République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université Frères Mentouri Constantine
Faculté des sciences exactes
Département de mathématiques

N° d'ordre : .....
N° de série : .....

MÉMOIRE

présenté pour l'obtention du diplôme
de master en mathématiques

INTITULÉ

Sur la fonction génératrice des moments universelle

Présenté par :
Yasser Salah Eddine BOUCHAREB
Seloua BOUKABOUR

OPTION
Statistique des Processus Aléatoires

Devant le jury :

Présidente :	KEBABI Khedidja M.C (B)	Université frères Mentouri
Encadrante :	BELALOUI Soheir M.C (A)	Université frères Mentouri
Examinatrice :	LAROUSSI Ilham M.C (B)	Université frères Mentouri

Soutenu le : 15 juin 2017.

Remerciements

Avant tout, nous remercions DIEU pour le tracé qu'il donne au chemin de notre vie, qui nous aide et nous guide, qui nous a permis de réaliser ce travail et nous a donné le pouvoir de le terminer.
Nous tenons à remercier sincèrement Madame «BELALOUI Soheir» en tant qu'encadreur et guide pour tout le soutien, l'aide, ainsi que pour ses précieux conseils et ses encouragements lors de la réalisation de notre mémoire.
Nous tenons aussi à remercier nos parents pour le soutien moral et matériel. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à vous !
Nous remercions aussi les membres du jury qui ont accepté de juger ce travail. Nous espèrons que leurs remarques, critiques, orientation et conseils nous seront très utiles pour une continuité dans le processus de recherche.
Enfin, nous remercions nos amis et collègues de la promotion mathématiques académique 2017.

Merci.

DÉDICACE

Je remercie ALLAH de m'avoir guidé durant toutes ces années
et de concrétiser mes rêves
Je dédie ce travail :
A mes chers parents, mes premiers et mes derniers supports dans cette vie,
A mes sœurs, mes frères et mes amis
Un grand merci à tous mes enseignants et en particulier mon encadrante
Mme BELALOUI

Merci.

Yasser Salah Eddine

DÉDICACE

Tout d'abord, je remercie ALLAH de m'avoir donnée la capacité et la patience d'aller jusqu'au bout du rêve.

Je dédie ce mémoire à mon père, qui a été toujours pour moi l'exemple dans cette vie. La chandelle de ma vie ma très chère mère, qu'elle trouve ici l'expression de mes sentiments les plus profonds, pour le confort moral qu'elle m'a assuré tout au long de mes études.

A mes sœurs, mes frères, et leurs enfants : « Aous », « Aicha », « Jawad » et « Zeineb ».Ainsi, qu'à mes oncles, mes tantes et leurs enfants.

A l'encadreur :Mme « Belaloui Soheir » qui m'a guidée pour réaliser ce travail avec succès. A tous mes amis.

Enfin, je dédie ce mémoire à tous ceux qui mon soutenue de loin ou de prêt.

Merci.

Seloua

Résumé

La technique de la fonction génératrice des moments universelle (UMGF) est utilisée pour évaluer la fiabilité d'un système multi-état, à travers les opérateurs de composition qui déterminent tous les niveaux de performance du système.

L'objet de notre travail est l'étude des systèmes multi-états ayant des configurations complexes. Le calcul de la fiabilité, par la méthode UMGF, qui est une nouvelle méthode intéressante est applicable dans divers domaines.

Mots clés :

La fonction génératrice des moments universelle (UMGF), fiabilité, système multi-états. . . .

Abstract

The universal moment generating function (UMGF) technique is used to evaluate the reliability of a multi-state system, through the composition operators that determine all levels of system performance.

The object of our work is the study of multi-state systems with complex configurations.

The calculation of reliability, by the UMGF method, which is a new method and interesting is applicable in various fields.

key words :

The universal moment generating function (UMGF), reliability, Multi-state system. . . .

Table des matières

Introduction **1**

1 La Fiabilité **4**
1.1 La sûreté de fonctionnement 4
1.2 Concepts Généraux de la Fiabilité 5
1.2.1 Fiabilité et problématique 5
1.2.2 Fonction de fiabilité R(t) – Fonction de défaillance F(t) 5
1.2.3 Taux de défaillance instantané 6
1.2.4 Temps moyen de bon fonctionnement 8
1.3 Les lois de probabilité usuelles en fiabilité 8
1.3.1 La loi exponentielle 8
1.3.2 La loi de Weibull 9
1.3.3 La loi de Bertholon 10
1.3.4 La loi Gamma 10
1.3.5 Loi Lognormale (μ, σ^2) 11

2 Modèles et Structures des Systèmes **13**
2.1 Modèle binaire 13
2.2 Les Structures des Systèmes 14
2.2.1 Systèmes en série 14
2.2.2 Systèmes en parallèle 16
2.2.3 Systèmes mixtes 17
2.2.4 Systèmes à configurations quelconques 18
2.3 Quelques méthodes de calcul de la fiabilité des systèmes binaires 20
2.4 Modèle multi-états 23
2.5 Quelques méthodes de calcul de la fiabilité des systèmes multi-états . . 23

3 La fonction génératrice des moments universelle **26**
3.1 La fonction génératrice des moments 26
3.2 La fonction génératrice des moments universelle 27
3.2.1 Propriétés de l'opérateur de composition 28
3.3 Mesures de la performance du système multi-états 30
3.4 Structures de systèmes multi-états 31
3.4.1 Systèmes en série 31
3.4.2 Systèmes en parallèle 32
3.4.3 Structures mixtes 33
3.4.4 Structure du pont 38
3.5 Cause commune de défaillances dans les systèmes multi-états 39

3.5.1 Incorporation des erreurs de cause commune dans l'analyse de fiabilité des systèmes multi-états 39
3.6 Systèmes multi-états avec deux modes de défaillance 42
3.6.1 Transmission des Flux des Systèmes multi-états 43
3.6.2 Traitement des tâches des Systèmes multi-états 46

Bibliographie **52**

Introduction générale

Introduction générale

Depuis les trois dernières décennies, les systèmes industriels sont devenus de plus en plus complexes utilisant des nouvelles technologies permettant d'accroître la qualité des produits et des services ainsi que la productivité des systèmes. En revanche ces évolutions ont rendu les systèmes plus vulnérables aux défauts, poussant les chercheurs à concevoir des systèmes possédant une certaine tolérance aux défauts dans le but d'améliorer la productivité.

Les systèmes sont généralement conçus sans tenir compte de la possibilité d'occurrence de défauts. Dans le but de surmonter cette contrainte, les systèmes complexes modernes utilisent des régulateurs sophistiqués développés avec la capacité de s'accommoder aux défauts et ainsi d'être tolérant aux défauts, afin d'assurer à la fois des performances désirées et la sûreté de fonctionnement de ce dernier.

Les entreprises doivent maîtriser les différents outils qui leur permettent de rester compétitives. Dans la vie quotidienne, la complexité des systèmes croissante, aussi bien la réduction de leurs coûts qui revient de la sûreté de fonctionnement est devenue incontournable dans le développement de tout système industriel. Pour des systèmes de plus en plus fiables et sûrs, et de durées de garanties croissantes, il est impératif de vérifier le plus tôt possible que les performances des systèmes sont conformes.

Afin d'obtenir des systèmes dans lesquels les utilisateurs placent une grande confiance, les producteurs sont menés à faire des études de sûreté de fonctionnement, en particulier de fiabilité, de la fabrication jusqu'à la validation et à la mise en exploitation.

Cette confiance est directement reliée à sa fiabilité, c'est-à-dire à la capacité d'assurer la fonctionnement pendant la période de service. Or, lors de son utilisation, le système est soumis à des charges pouvant modifier son état(la dégradation d'état de fonctionnement) qui peut aller jusqu'à l'état de panne (le système est considéré défaillant). L'approche retenue pour évaluer l'indicateur de confiance est basée sur le calcul de la probabilité de défaillance.

les notions statistiques sont utilisées pour analyser les durées de vie des systèmes et leurs mesures (la fiabilité et la fonction de défaillance), l'objectif des mathématiciens est de préciser la loi, parmi les différentes lois connues de probabilité, qui donne une meilleure fiabilité. Évaluer la fiabilité revient à dire de la calculer (ou de l'approximer) par des différentes techniques et méthodes probabilistes ou algorithmiques ou bien, trouver un encadrement de celle-ci lorsque la configuration du système est trop compliquée.

Dans ce travail, nous allons appliquer la méthode de la fonction génératrice des moments universelle (UMGF) pour déterminer les valeurs de fiabilité correspondantes aux différents niveaux de performance pour les systèmes non réparables. L'approche de la UMGF concerne spécialement l'obtention de la fiabilité des systèmes ayant différentes structures.

Le manuscrit de mémoire est constitué de trois chapitres

Chapitre 1 On définit la sûreté de fonctionnement des systèmes (en particulier la fiabilité). Ensuite, on traite les fonctions de base à savoir : la fiabilité, la fonction de défaillance, le taux de hasard et le MTTF. Et on termine ce chapitre par quelques lois usuelles qui sont utilisées en fiabilité.

Chapitre 2 Dans ce chapitre, On introduit dans une première partie le modèle binaire, dans lequel nous présentons plusieurs expressions de fiabilité en raison des différentes structures des systèmes et on donne quelques méthodes de calcul de la fiabilité. Dans la deuxième partie, on traite le modèle multi-états qui est plus réaliste et qui a une large application dans divers domaines.

Chapitre 3 est consacré à la fonction génératrice des moments universelle qui est une extension de la fonction génératrice des moments ordinaire. On commence par donner les notions et les propriétés de cette fonction. Ensuite, on présente la méthode appliquée pour évaluer la fiabilité des système multi-états pour les différentes structures : série, parallèle, mixte.... Par la suite, l'approche UMGF a été adoptée, en premier lieu, pour traiter des systèmes qui sont soumis à des causes communes de défaillance, et en second lieu, des systèmes qui présentent deux modes de panne. Et dans ces deux cas, une étude détaillée a été faite et la fiabilité de ces système a été élaborée.

Chapitre 1

La Fiabilité

Chapitre 1

La Fiabilité

On sait que l'analyse de la fiabilité constitue une phase indispensable dans toute étude de sûreté de fonctionnement. Aujourd'hui, la fiabilité est devenue un paramètre clé de la qualité et d'aide à la décision, dans l'étude de la plupart des composants, produits et processus "grand public", dans différents domaines : transport, énergie, bâtiments, composants électroniques, mécaniques, mécatroniques...

De nombreux industriels s'investissent dans l'évaluation et l'amélioration de la fiabilité de leurs produits au cours de leur cycle de développement, de la conception à la mise en service (conception, fabrication et exploitation) afin de développer leurs connaissances sur le rapport Coût/Fiabilité et maîtriser les différentes sources de défaillance.

Notre objectif, est de construire des outils afin d'évaluer la probabilité de bon fonctionnement d'un élément ou d'un système. Ce type d'étude amène à l'utilisation des résultats classiques de la théorie générale des probabilités. L'étude de la fiabilité se ramène alors à l'étude d'une variable aléatoire positive représentant la durée de bon fonctionnement. C'est pourquoi, dans ce premier chapitre, nous introduisons l'analyse des durées de vie et nous nous proposons de répondre à la question : quels sont les principaux éléments permettant de mesurer *la fiabilité* ?

1.1 La sûreté de fonctionnement

La sûreté de fonctionnement (*dependability*) d'un système est la propriété qui permet à ses utilisateurs de placer une confiance justifiée dans le service qu'il leur délivre. La sûreté de fonctionnement comprend quatre composantes.

Toutes les définitions ci-dessus s'appliquent à une entité « E ».

La Fiabilité (*Reliability*) caractérise l'aptitude d'une entité (un système ou un matériel) à accomplir une ou plusieurs fonctions requises ou à satisfaire les besoins des utilisateurs, dans des conditions données, pendant un intervalle de temps donné. Une loi de fiabilité n'a de sens que si les conditions de fonctionnement sont fixées.

$$R(t) = \text{Probabilité } \{ \text{ E soit non défaillante sur } [0, \text{t}] \ \}.$$

La Maintenabilité (*Maintainability*) caractérise l'aptitude du système à être réparé (ou amélioré) quand il est défaillant. C'est aussi la probabilité de rétablir un système dans des conditions de fonctionnement spécifiées, en des limites de temps désirées.

$$M(t) = \text{Probabilité } \{ \text{ E soit réparée sur } [0,\text{t}] \ \}.$$

La Disponibilité (*Availability*) est exprimée par la probabilité que le système délivre le service attendu dans des conditions données et à un instant donné. La disponibilité caractérise donc l'aptitude du système à fonctionner quand on a besoin de lui.

$$A(t) = \text{Probabilité } \{ \text{ E soit non défaillante à l'instant t } \}.$$

Enfin,

la Sécurité (*Safety*) se définit par l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise dans des conditions données sans provoquer d'événement catastrophique.

$$S(t) = \text{Probabilité } \{ \text{ E soit sans défaillance catastrophique sur [0,t] } \}.$$

1.2 Concepts Généraux de la Fiabilité

1.2.1 Fiabilité et problématique

La fiabilité a sans doute pris son développement depuis la dernière guerre mondiale. Elle est vite devenue une science à part entière dans les applications appartenant à de nombreux domaines. Elle a pour fondements mathématiques la statistique et le calcul des probabilités qui sont nécessaires à la compréhension et à l'analyse des données de fiabilité. La défaillance (la non fiabilité) augmente les coûts d'après-vente (application des garanties, frais judiciaires...). Construire plus fiable augmente les coûts de conception et de production, en pratique, le coût total d'un produit prend en compte ces deux tendances.

1.2.2 Fonction de fiabilité R(t) – Fonction de défaillance F(t)

Considérons la variable aléatoire positive **T** appelée **la durée de vie** ou **le temps de survie** (*lifetime*) d'un système.

On introduit les deux définitions suivantes

Définition 1.1. *La fonction de fiabilité (la fonction de survie) de la variable aléatoire T à l'instant $t \geq 0$ est la probabilité qu'il fonctionne encore à l'instant t est définie par*

$$R(t) = P(T > t), \tag{1.1}$$

qui est une fonction décroissante (cela traduit le fait naturel que l'aptitude au bon fonctionnement d'un système non réparable diminue avec le temps), continue à droite, avec $\lim_{t\to 0} R(t) = 1$ et $\lim_{t\to\infty} R(t) = 0$.

Plus la durée de fonctionnement est grande, la fiabilité du système est meilleure. Donc on choisit de définir la fiabilité du système à l'instant t comme la probabilité qu'il n' est pas encore tombé en panne à l'instant t, ou encore comme la probabilité qu'il fonctionne sans défaillance entre 0 et t.

Définition 1.2. *La fonction de défaillance (la fonction de répartition) F de la variable aléatoire T définie pour tout $t \geq 0$ par*

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - R(t), \tag{1.2}$$

qui est une fonction croissante, continue à droite, avec $\lim_{t\to 0} F(t) = 0$ et $\lim_{t\to\infty} F(t) = 1$.

Considérons un matériel dont on étudie la fiabilité. Soit T la variable aléatoire qui à chaque matériel associe son temps de bon fonctionnement. Soit les événements A : « Le matériel est en état de bon fonctionnement à l'instant t » et B : « Le matériel est défaillant à l'instant $t + \Delta t$» alors :

$$P(A) = P(T > t) \text{ et } P(B) = P(T \leq t + \Delta t).$$

Donc

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(t < T \leq t + \Delta t) \\ &= F(t + \Delta t) - F(t) \\ &= (1 - R(t + \Delta t)) - (1 - R(t)) \\ &= R(t) - R(t + \Delta t). \end{aligned}$$

On en déduit que

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{R(t) - R(t + \Delta t)}{R(t)}. \tag{1.3}$$

1.2.3 Taux de défaillance instantané

L'écriture mathématique du taux de défaillance (taux d'avarie, taux de panne, taux de hasard) à l'instant t, noté $\lambda(t)$, défini sur $\mathbb{R}$, est la suivante

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t} \text{ Probabilité } \{ \text{ le matériel tombe en panne entre t et } t + \Delta t \text{ sachant qu'il a fonctionné sur} [0, t] \}.$$

Ou bien

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t} P(t < T \leq t + \Delta t / T > t). \tag{1.4}$$

Dans ce cas le taux de défaillance d'après l'équation (1.3) sera

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t} \frac{R(t) - R(t + \Delta t)}{R(t)}. \tag{1.5}$$

Précédemment le taux de défaillance λ a été défini par des expressions mathématiques à travers un calcul de probabilité. On peut également l'exprimer par une expression physique. Il caractérise la vitesse de variation de la fiabilité au cours du temps.

$$\begin{aligned} \lambda(t) &= -\frac{dR(t)}{d(t)} \frac{1}{R(t)} \\ &= \frac{dF(t)}{d(t)} \frac{1}{R(t)}. \end{aligned}$$

Proposition 1.1. *Si F admet une densité de probabilité f continue sur $\mathbb{R}_+^*$ et si $A = \{t > 0 / R(t) \neq 0\}$ alors : Le taux de défaillance cumulé Λ de la variable aléatoire T est défini par*

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(s) ds.$$

Et on a les relations suivantes entres R, λ et Λ :

(a). $\forall t \in \mathrm{A}, \lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$.
(b). $\forall t \in \mathrm{A}, \lambda(t) = (-\log R(t))'$.
(c). $\forall t \in \mathrm{A}, R(t) = exp\{-\Lambda(t)\}$.
(d). $\forall t \in \mathrm{A}, f(t) = \lambda(t) exp\{-\Lambda(t)\}$.

Remarque. *les propositions au dessus sont équivalentes*

Preuve. $\forall t \in \mathrm{A}$

$(a) \Leftrightarrow (b)$: $\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = -\frac{R'(t)}{R(t)} = (-\log R(t))'$.

$(b) \Leftrightarrow (c)$: $\lambda(t) = (-\log R(t))' \Rightarrow \int_0^t \lambda(s)ds = -\log R(s)]_0^t = -\log R(t)$ *(du fait que R est continue et $R(0) = 1$)* $\Leftrightarrow R(t) = exp\{-\Lambda(t)\}$.

$(c) \Rightarrow (d)$: $R(t) = exp\{-\Lambda(t)\} \Rightarrow R'(t) = -f(t) = -\lambda(t) exp\{-\Lambda(t)\}$
$\Rightarrow f(t) = \lambda(t) exp\{-\Lambda(t)\}$.

$(d) \Rightarrow (c)$: $f(s) = \lambda(s) exp\{-\Lambda(s)\}$, *et on a*

$$\begin{aligned} 1 - R(t) = F(t) = \int_0^t f(s)ds &= \int_0^t \lambda(s) exp\{-\Lambda(s)\}ds \\ &= -exp\{-\Lambda(s)\}]_0^t \\ &= -exp\{-\Lambda(t)\} + 1, \end{aligned}$$

$\Rightarrow R(t) = exp\{-\Lambda(t)\}$.

De l'expression (1.4) on peut écrire

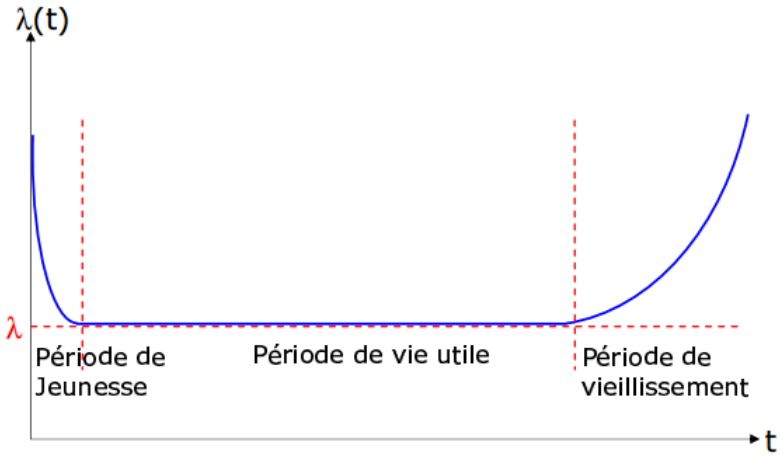
$$\lambda(t)\Delta t \approx P(t < T \leq t + \Delta t / T > t),$$

qui peut être considérée comme la probabilité de défaillance juste après l'instant t sachant que le système n'est pas tombé en panne avant t.

Le taux de défaillance caractérise donc la loi d'une durée de vie. C'est pourquoi, en pratique, construire un modèle de fiabilité de systèmes non réparables revient à se donner une forme particulière pour le taux de défaillance.

Les différentes phases du cycle de vie d'un produit

De nombreuses études pratiques ont montré que le graphe du taux de défaillance d'un système non réparable simple a très souvent une forme de baignoire, comme dans la figure suivante.



Le taux de défaillance se décompose dans ce cas de trois parties

la période de jeunesse C'est la période où le système est neuf, le taux de défaillance est élevé au début de la vie du système grâce aux défauts dus aux processus de conception ou de fabrication mal maîtrisé ou à un lot de composants mauvais. Ensuite, le taux diminue après une manifestation des systèmes (le rodage pour les matériels mécaniques et le déverminage pour les matériels électroniques).

la vie utile Dans cette période le taux de défaillance se stabilise à une valeur qu'on souhaite aussi basse que possible, durant laquelle le nombre de pannes est le plus faible. On l'approxime pendant toute cette période par une constante λ juste pour simplifier les calculs.

le vieillissement Cette période représente la période durant laquelle le taux de défaillance est fortement croissant, ce qui correspond à la fin de vie du système.

1.2.4 Temps moyen de bon fonctionnement

Un autre indicateur de fiabilité est le MTTF (*Mean Time To Failure*) qui représente le temps moyen de fonctionnement avant la première défaillance, ce temps a un rôle important en fiabilité, il est souvent pris comme un indicateur permettant la comparaison des fiabilités des systèmes. Il est défini par

$$MTTF = \int_0^\infty R(t)\,dt. \tag{1.6}$$

Preuve.

$$MTTF = E(T) = \int_0^\infty t f(t)\,dt.$$

Une intégration par parties aboutit alors à

$$U = t \;\Rightarrow\; U' = 1, \qquad V' = f(t) \;\Rightarrow\; V = -R(t).$$

$$MTTF = [-tR(t)]_0^\infty + \int_0^\infty R(t)dt.$$

Comme $R(t)$ s'approche de 0 plus vite que t quand t tend vers ∞

$$MTTF = \int_0^\infty R(t)dt.$$

1.3 Les lois de probabilité usuelles en fiabilité

1.3.1 La loi exponentielle

La loi exponentielle, illustre le cas le plus simple où le taux de défaillance est constant. Elle se caractérise par un seul paramètre α. Sa fonction de répartition prend la forme :

$$F(t) = 1 - e^{-\alpha t}.$$

Sa fonction de densité est exprimée par

$$f(t) = F'(t) = \alpha e^{-\alpha t}.$$

D'où la fiabilité est donnée par :

$$R(t) = 1 - F(t) = e^{-\alpha t}.$$

Le taux de défaillance est :

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{\alpha e^{-\alpha t}}{e^{-\alpha t}} = \alpha.$$

La durée de vie moyenne ou MTTF :

$$\begin{aligned} MTTF = \int_0^\infty R(t)dt &= \int_0^\infty e^{-\alpha t}dt \\ &= -\frac{1}{\alpha}e^{-\alpha t}]_0^\infty \\ &= \frac{1}{\alpha}. \end{aligned}$$

La loi exponentielle modélise les systèmes qui ont une durée de vie qui ne se dégrade pas et qui ne s'améliore pas. Cela s'interprète par une absence de vieillissement et de rajeunissement pendant la durée de vie utile.

1.3.2 La loi de Weibull

Malgré l'importance de la loi exponentielle, elle est loin d'être la loi de durée de vie la plus utilisée. Vu sa simplicité, elle reste restreinte à des cas très particuliers, elle ne permet de modéliser ni la phase d'usure, ni la phase de rajeunissement. Or, la loi de Weibull est considérée comme la loi la plus utilisée, grâce à son habilité de modéliser le comportement d'un produit durant les trois phases de sa vie, c'est pourquoi elle représente la loi la plus populaire en fiabilité.

La distribution de Weibull est souvent utilisée dans le domaine de l'analyse de la durée de vie, grâce à sa flexibilité, elle permet de représenter au moins approximativement une infinité de lois de probabilité.

Une variable aléatoire X est de loi de Weibull de paramètre d'échelle $\eta > 0$ et de paramètre de forme $\beta > 0$, notée $W(\eta; \beta)$, si et seulement si sa fonction de répartition est :

$$F(t) = 1 - exp\left(-\left(\frac{t}{\eta}\right)^\beta\right).$$

Sa fonction de densité est :

$$f(t) = F'(t) = \frac{\beta}{\eta}\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} exp\left(-\left(\frac{t}{\eta}\right)^\beta\right).$$

D'où sa fiabilité est donnée par :

$$R(t) = \exp\left(-\left(\frac{t}{\eta}\right)^\beta\right).$$

Le taux de défaillance est :

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{\beta}{\eta}\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}.$$

La durée de vie moyenne ou MTTF :

$$MTTF = \eta\Gamma\left(\frac{1}{\beta}+1\right).$$

où la fonction gamma est définie par :

$$\Gamma(a) = \int_0^\infty t^{a-1}\exp(-t)dt. \tag{1.7}$$

Selon la monotonie du taux de défaillance, le paramètre de forme β peut prendre plusieurs valeurs

- $\beta < 1 \Rightarrow \lambda(t)$ est décroissante : Période de jeunesse ;
- $\beta = 1 \Rightarrow \lambda(t)$ est constante : Période de maturité ;
- $\beta > 1 \Rightarrow \lambda(t)$ est croissante : Période de vieillissement.

1.3.3 La loi de Bertholon

Le modèle de Bertholon développé en [2001, 2004], permet de décrire la durée de vie d'un matériel dont le taux de panne est constant jusqu'à une date t_0 puis croissant après cette date.

Une interprétation possible d'un tel modèle est qu'il modélise un risque de panne accidentelle lors des première années de fonctionnement puis deux risques concurrents, le premier étant accidentel et le deuxième lié au vieillissement du composant. Cette loi permet donc de modéliser deux phases : la phase de maturité et la phase de vieillissement. Soit Y une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre η_0 et W une variable aléatoire de loi de Weibull décalée de paramètres (η_1, β, t_0), Y et W étant indépendantes. Soit $T = \min(Y, W)$, alors T suit une loi de Bertholon de paramètre $(\eta_0, \eta_1, \beta, t_0)$.
Sa fiabilité est exprimée de la façon suivante :

$$R(t) = \exp\left(-\frac{t}{\eta_0} - \left(\frac{t-t_0}{\eta_1}\right)^\beta 1_{\{t>t_0\}}\right).$$

Sa fonction de densité est :

$$\begin{aligned} f(t) &= -R'(t) \\ &= \left(\frac{1}{\eta_0} + \frac{\beta}{\eta_1}\left(\frac{t-t_0}{\eta_1}\right)^{\beta-1}\right)\exp\left(-\frac{t}{\eta_0} - \left(\frac{t-t_0}{\eta_1}\right)^\beta 1_{t>t_0}\right)1_{\{t>t_0\}}. \end{aligned}$$

Le taux de défaillance est :

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \left(\frac{1}{\eta_0} + \frac{\beta}{\eta_1}\left(\frac{t-t_0}{\eta_1}\right)^{\beta-1}\right)1_{\{t>t_0\}}.$$

1.3.4 La loi Gamma

La loi Gamma est une loi de probabilité moins répandue que les autres lois usuelles, vu ses domaines d'utilisation assez pointus, elle est utilisée beaucoup plus pour le calcul d'usure.

X est de loi gamma de paramètre de forme $\alpha > 0$ et de paramètre d'échelle $\lambda > 0$, notée $G(\alpha; \lambda)$, si et seulement si sa densité est :

$$f(t) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} exp(-\lambda t) t^{\alpha-1}.$$

La fonction gamma est définie par (1.7)

La fonction de répartition de la loi gamma n'a pas d'expression explicite, donc la fiabilité et le taux de défaillance non plus. Selon la valeur du paramètre α, nous pouvons déterminer la monotonie du taux de défaillance et par la suite le phénomène modélisé

- Si $\alpha < 1$, $\lambda(t)$ est décroissant donc le système s'améliore ;
- Si $\alpha > 1$, $\lambda(t)$ est croissant donc le système s'use ;
- Si $\alpha = 1$, $\lambda(t)$ est constant, on retrouve la loi exponentielle.

La durée de vie moyenne ou MTTF :

$$MTTF = \frac{\alpha}{\lambda}.$$

1.3.5 Loi Lognormale (μ, σ^2)

La loi Log-normale n'est pas assez populaire en probabilités par rapport aux autres lois usuelles, elle est utilisée principalement en fiabilité pour modéliser les défaillances par fatigue. Elle est caractérisée par ses deux paramètres μ (la moyenne) et σ^2 (la variance). Sa fonction de répartition est exprimée par :

$$F(t) = \phi\left(\frac{log(t) - \mu}{\sigma}\right),$$

Où la fonction ϕ est définie par :

$$\phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{t} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx.$$

Sa fonction de densité est exprimée par :

$$f(t) = F'(t) = \frac{1}{t\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{log(t)-\mu}{\sigma}\right)^2}.$$

D'où la fiabilité est donnée par :

$$R(t) = 1 - F(t) = 1 - \phi\left(\frac{log(t) - \mu}{\sigma}\right).$$

Le taux de défaillance est :

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{log(t)-\mu}{\sigma}\right)^2}}{t\int_0^\infty \sigma\sqrt{2\pi} f(t) dt}.$$

La durée de vie moyenne ou MTTF :

$$MTTF = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}.$$

Chapitre 2

Modèles et Structures des Systèmes

Chapitre 2

Modèles et Structures des Systèmes

Le besoin croissant d'assurer le bon fonctionnement des systèmes par le développement de nombreuses méthodes visant à l'estimation et au contrôle de la fiabilité. De même, il est nécessaire de disposer d'approches permettant l'estimation de la fiabilité durant la phase de conception afin de pouvoir prendre des mesures de qualité adéquates.

La théorie des systèmes cohérents binaires (Birnbaum 1968) a servi comme base pour la construction d'une théorie mathématique et statistique de la fiabilité. Cette théorie est utilisée pour les composants (systèmes) qui ont deux états possibles : l'état de fonctionnement ou l'état de panne.

Mais, il existe d'autres systèmes qui reflètent mieux la réalité à savoir les systèmes multi-états. Ces derniers peuvent avoir plusieurs niveaux de performance et leur dégradation se fait avec le temps.

Le principe des calculs de fiabilité par structure (ou architecture) est de considérer qu'un système est constitué de composants élémentaires, et que sa fiabilité dépend à la fois, de la fiabilité de ses composants et de la façon dont le bon fonctionnement ou la panne de chaque composant influe sur le bon fonctionnement ou la panne du système tout entier.

2.1 Modèle binaire

Considérons un système dans un temps fixé t et dont l'état est supposé ne dépendre que des états actuels des composants. On dit que le système est binaire s'il ne prend que deux états : l'état de fonctionnement et l'état de panne.

Soit X_i, pour $i \in \{1, 2..., n\}$, (où n est le nombre des composants du système (appelé l'ordre du système)) la variable indicatrice binaire qui indique l'état du $i^{\text{éme}}$ composant C_i :

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si le composant } C_i \text{ fonctionne,} \\ 0 & \text{si le composant } C_i \text{ est en panne.} \end{cases}$$

Et soit $X = (X_1, ..., X_n)$ un vecteur aléatoire. On définit la fonction de structure Φ qui indique l'état du système de la façon suivante

$$\Phi : \{0, 1\}^n \to \{0, 1\}$$

$$\Phi = \begin{cases} 1 & \text{si le système fonctionne,} \\ 0 & \text{si le système est en panne.} \end{cases}$$

où $\Phi = \Phi(X)$ un vecteur décrivant conjointement les états binaires des composants du système.

La probabilité que le système fonctionne (la fiabilité) dans le cas binaire est donnée par :

$$R = P[\Phi(X) = 1] = E[\Phi(X)]. \tag{2.1}$$

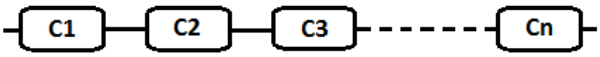
2.2 Les Structures des Systèmes

Si on prend le cas où le système a un unique composant, la défaillance du composant implique la défaillance du système. Mais quand le nombre de composants augmente, la structure du système peut se complexifier. Dans un système multi-composants, la défaillance du système survient à la suite de défaillance de sous-ensembles de composants. Par exemple, la défaillance d'un frein sur un vélo ne remet pas en cause le fonctionnement global même s'il faut adapter son mode d'utilisation. Par contre, la défaillance d'une roue conduit à l'immobilisation du vélo.

On note T la durée de bon fonctionnement du système, et T_i la durée de bon fonctionnement du composant C_i, $i = 1 \dots n$, $R(t)$ sa fiabilité et $\lambda(t)$ son taux de défaillance à l'instant $t \geq 0$.

2.2.1 Systèmes en série

Un système en série est un système qui ne fonctionne que si tous ses composants C_i fonctionnent pour $i \in \{1, ..., n\}$.



Système en série

Un système en série tombe en panne dès qu'un de ses composants tombe en panne. On a donc

$$\Phi(X) = \min_{1 \leq i \leq n} X_i.$$

La fiabilité du système est alors

$$R(t) = P\left(\min_{1 \leq i \leq n} T_i > t\right) = P(T_1 > t, T_2 > t, ..., T_n > t).$$

Si on suppose que les composants sont indépendants, la probabilité ci-dessus est la probabilité d'une intersection d'événements indépendants. Elle est donc égale au produit des probabilités.

$$R(t) = \prod_{i=1}^{n} P(T_i > t) = \prod_{i=1}^{n} R_i(t), \tag{2.2}$$

avec $R_i(t)$ la fiabilité du composant C_i.

Le taux de défaillance prend comme expression

$$\lambda(t) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(t),$$

avec $\lambda_i(t)$ le taux de défaillance du composant C_i.

En effet :

$$R(t) = \prod_{i=1}^{n} R_i(t).$$

Et comme

$$R_i(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda_i(u)\,du\right).$$

On a

$$\begin{aligned} R(t) &= \prod_{i=1}^{n} \exp\left(-\int_0^t \lambda_i(u)\,du\right) \\ &= \exp\left(-\sum_{i=1}^{n}\int_0^t \lambda_i(u)\,du\right) \\ &= \exp\left(-\int_0^t \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(u)\,du\right). \end{aligned}$$

Et comme

$$R(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(u)\,du\right).$$

On déduit que :

$$\lambda(t) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(t).$$

Autrement dit, le taux de défaillance d'un système en série à composants indépendants est égal à la somme des taux de défaillance de ses composants.

Il n'y a pas de résultat simple pour le MTTF

$$MTTF = \int_0^{+\infty} R(t)\,dt = \int_0^{+\infty} \exp\left(-\int_0^t \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(u)\,du\right)dt.$$

Si tous les composants ont un taux de défaillance constant, $\forall t$ on a : $\lambda_i(t) = \lambda_i$, donc X_i est de loi $\mathcal{E}(\lambda_i)$ et $R_i(t) = \exp(-\lambda_i t)$. Et

$$\begin{aligned} R(t) &= \prod_{i=1}^{n} \exp(-\lambda_i t) \\ &= \exp\left(-\left[\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\right] t\right), \end{aligned}$$

et

$$\lambda(t) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i,$$

$\lambda(t)$ est aussi constant.

On met donc en évidence une propriété remarquable de la loi exponentielle : si $X_1, X_2, ..., X_n$ sont indépendantes et de lois respectives $\mathcal{E}(\lambda_i)$, alors : $X = \min_{1\leq i\leq n} X_i$ est de loi $\mathcal{E}(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i)$.

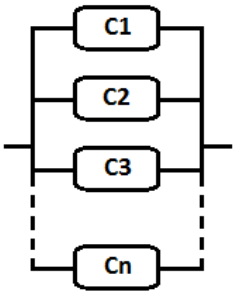
Dans ce cas, on a un résultat simple pour le MTTF

$$MTTF = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i}.$$

De même, un système en série constitué de composants indépendants et de durées de vie de loi de Weibull avec le même paramètre β a une durée de vie qui est aussi de loi de Weibull.

2.2.2 Systèmes en parallèle

Un système en parallèle est un système tel qu'il suffit qu'un seul de ses composants C_i fonctionne pour qu'il fonctionne pour $i \in \{1, 2, ..., n\}$.



Système en parallèle

Autrement dit, la défaillance du système survient quand tous ses composants sont en panne. On a donc

$$\Phi(X) = \max_{1 \leq i \leq n} X_i.$$

La fiabilité du système est alors

$$\begin{aligned} R(t) &= P(\max_{1 \leq i \leq n} T_i > t) \\ &= 1 - P(\max_{1 \leq i \leq n} T_i \leq t) \\ &= 1 - P(T_1 \leq t, T_2 \leq t, ..., T_n \leq t). \end{aligned}$$

Si on suppose que les composants sont indépendants, la probabilité ci-dessus est la probabilité d'une intersection d'événements indépendants.

$$\begin{aligned} R(t) &= 1 - \prod_{i=1}^{n} P(T_i \leq t) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - P(T_i > t)) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - R_i(t)). \end{aligned} \tag{2.3}$$

avec $R_i(t)$ la fiabilité du composant C_i.

$$R(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n} \left(1 - \exp\left(-\int_0^t \lambda_i(u)\, du\right)\right).$$

Puis on a

$$\lambda(t) = -\frac{R'(t)}{R(t)}.$$

Et

$$R'(t) = -\sum_{i=1}^{n} \lambda_i(t) \exp\left(-\int_0^t \lambda_i(u)\, du\right) \prod_{j \neq i} \left(1 - \exp\left(-\int_0^t \lambda_j(u)\, du\right)\right).$$

On obtient que le taux de défaillance du système est

$$\lambda(t) = \frac{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i(t) \exp\left(-\int_0^X \lambda_i(u)du\right) \prod_{j\neq i} \left(1 - \exp\left(-\int_0^X \lambda_j(u)du\right)\right)}{1 - \prod_{i=1}^{n} \left(1 - \exp\left(-\int_0^X \lambda_i(u)du\right)\right)}.$$

Donc, contrairement au cas d'un système en série, le taux de défaillance d'un système en parallèle ne s'exprime pas facilement en fonction du taux de défaillance de ses composants.

Il n'y a pas non plus d'expression simple du MTTF.

Si tous les composants ont un taux de défaillance constant, $\forall t$, alors : $\lambda_i(t) = \lambda_i$ et

$$R(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n} \left(1 - \exp\left(-\lambda_i t\right)\right).$$

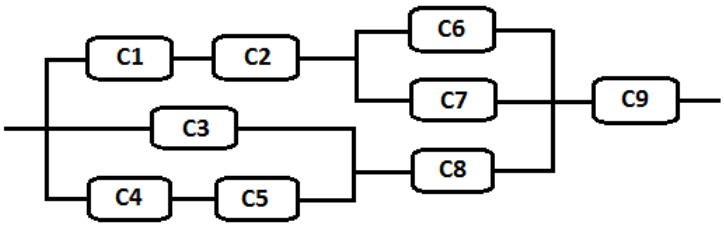
D'où

$$\lambda(t) = \frac{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \exp\left(-\lambda_i t\right) \prod_{j\neq i} \left(1 - \exp\left(\lambda_j t\right)\right)}{1 - \prod_{i=1}^{n} \left(1 - \exp\left(-\lambda_i t\right)\right)}.$$

Donc un système en parallèle n'a pas un taux de défaillance constant.

2.2.3 Systèmes mixtes

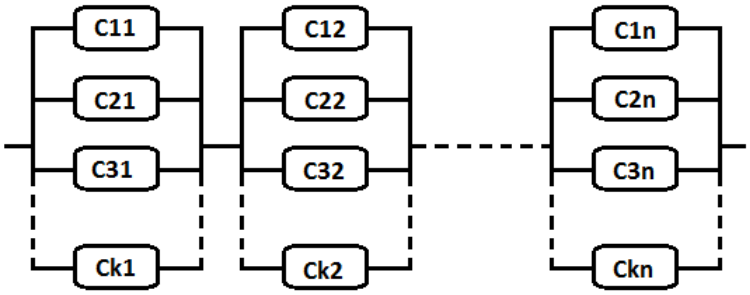
Un système mixte est la combinaison de structures séries et de structures parallèles.



Système mixte

Systèmes parallèle-série

Un système parallèle-série fonctionne si tous les blocs fonctionnent et chaque bloc fonctionne si au moins un composant fonctionne.



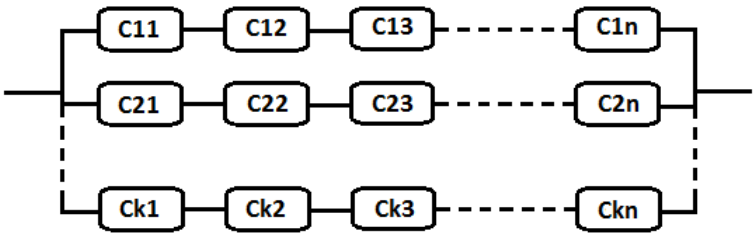
Système parallèle-série

Si on note $R_{ij}(t)$ la fiabilité du j^{me} composant de la i^{me} branche, les résultats précédents montrent que la fiabilité est

$$R(t) = \prod_{i=1}^{n} \left[1 - \prod_{j=1}^{k} [1 - R_{ij}(t)] \right]. \tag{2.4}$$

Système série-parallèle

Un système série-parallèle fonctionne si au moins un bloc fonctionne et chaque bloc fonctionne si tous ses composants fonctionnent.



Système série-parallèle

Si on note $R_{ij}(t)$ la fiabilité du j^{me} composant de la i^{me} branche, les résultats précédents montrent que la fiabilité est

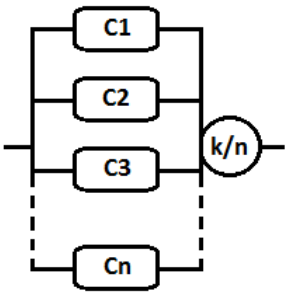
$$R(t) = 1 - \prod_{i=1}^{k} \left[1 - \prod_{j=1}^{n} R_{ij}(t) \right]. \tag{2.5}$$

2.2.4 Systèmes à configurations quelconques

Système k-parmi-n

Un système k-parmi-n fonctionne si et seulement si au moins k des n composants fonctionnent. On a donc

$$\Phi(X) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum_{i=1}^{n} X_i \geq k, \\ 0 & \text{si } \sum_{i=1}^{n} X_i < k. \end{cases}$$



Système k-parmi-n

Si $k = 1$ correspond à un système en parallèle.

Si $k = n$ correspond à un système en série.

La fiabilité $R(t)$ est la probabilité qu'au moins k composants parmi n fonctionnent encore à l'instant t. Si on note N_t le nombre de composants qui fonctionnent à l'instant t, on a

$$R(t) = P(N_t \geq k). \tag{2.6}$$

Dans le cas général, on ne peut rien dire de plus. Mais si on suppose que tous les composants sont identiques et indépendants, de même fiabilité $R_i(t) = R_1(t)\ \forall i \in \{1, ..., n\}$, alors la variable aléatoire N_t est de loi binomiale $\mathcal{B}(n; R_1(t))$, ce qui permet de calculer

$$R(t) = \sum_{j=k}^{n} C_n^j R_1(t)^j [1 - R_1(t)]^{n-j}.$$

Pour k = n, on obtient $R(t) = R_1(t)^n$. C'est bien la fiabilité d'un système en série.

Pour k = 1, on obtient

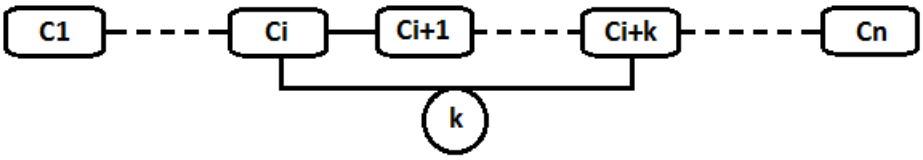
$$\begin{aligned} R(t) &= \sum_{j=1}^{n} C_n^j R_1(t)^j [1 - R_1(t)]^{n-j} \\ &= \sum_{j=0}^{n} C_n^j R_1(t)^j [1 - R_1(t)]^{n-j} - C_n^0 R_1(t)^0 [1 - R_1(t)]^n \\ &= [R_1(t) + 1 - R_1(t)]^n - [1 - R_1(t)]^n \\ &= 1 - [1 - R_1(t)]^n. \end{aligned}$$

C'est bien la fiabilité d'un système en parallèle.

Système k-consécutifs-parmi-n

Un système k-consécutifs-parmi-n fonctionne si et seulement si au moins k composants consécutifs des n composants fonctionnent. On a donc

$$\Phi(X) = \max_{1 \leq i \leq n-k+1} \min_{i \leq l \leq i+k-1} X_l.$$



Système k-consécutifs-parmi-n

La fiabilité du système est alors

$$\begin{aligned} R(t) &= P\left(\max_{1 \leq i \leq n-k+1} \min_{i \leq l \leq i+k-1} T_l > t\right) \\ &= 1 - P\left(\max_{1 \leq i \leq n-k+1} (\min_{i \leq l \leq i+k-1} T_l) \leq t\right). \end{aligned}$$

Comme on a supposé les composants indépendants, la probabilité ci-dessus est la probabilité d'une intersection d'événements indépendants.

$$\begin{aligned} R(t) &= 1 - \prod_{i=1}^{n-k+1} P\Big(\min_{i \le l \le i+k-1} T_l \le t\Big) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^{n-k+1} \Big(1 - P\Big(\min_{i \le l \le i+k-1} T_l > t\Big)\Big) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^{n-k+1} \left(1 - \prod_{l=i}^{i+k-1} P(T_l > t)\right) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^{n-k+1} \left(1 - \prod_{l=i}^{i+k-1} R_l(t)\right), \end{aligned}$$

avec $R_l(t)$ la fiabilité du composant C_l.

2.3 Quelques méthodes de calcul de la fiabilité des systèmes binaires

Le calcul de la fiabilité des systèmes binaires ce fait avec différentes méthodes et techniques, le fait qu'on a uniquement deux états extrêmes « marche » et « arrêt ».

Certes, il y a des méthodes plus efficaces, plus complexes, plus précises, plus générales ou plus rapides que d'autres, mais chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients.

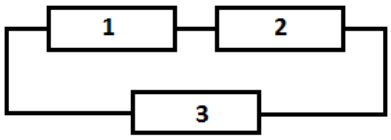
Technique de la table de vérité booléenne

L'approche de la table de vérité booléenne est une méthode simple mais fastidieuse, elle est basée sur l'énumération de toutes les combinaisons possibles des états des composants du système.

La table de vérité contient n entrées et 2n lignes (2n combinaisons possibles). Chaque colonne représente un élément du système et les lignes représentent les différents états de ces éléments ; un « 1 » signifie que le composant est en marche et un « 0 » signifie que le composant est défaillant. Chaque ligne est examinée indépendamment pour définir l'état du système complet.

La probabilité de chaque combinaison est calculée en multipliant les probabilités des états des composants. Ensuite, la fiabilité du système est obtenue en sommant toutes les probabilités des combinaisons qui conduisent à un bon fonctionnement.

Exemple 2.1. *Considérons le système qui a une structure série-parallèle, de telle façon que le premier et le deuxième composant sont liés en série et le troisième est en parallèle avec eux.*



Donc la fonction de structure est représentée par :

$$X = \max(X_3, \min(X_1, X_2)).$$

Pour calculer la fiabilité de ce système, on a besoin de la table de vérité booléenne suivante

La réalisation de (X_1, X_2, X_3)	*La réalisation de* X	*Probabilité de la réalisation*
$0,0,0$	0	$(1-p_1)(1-p_2)(1-p_3)$
$0,0,1$	1	$(1-p_1)(1-p_2)p_3$
$0,1,0$	0	$(1-p_1)p_2(1-p_3)$
$0,1,1$	1	$(1-p_1)p_2p_3$
$1,0,0$	0	$p_1(1-p_2)(1-p_3)$
$1,0,1$	1	$p_1(1-p_2)p_3$
$1,1,0$	1	$p_1p_2(1-p_3)$
$1,1,1$	1	$p_1p_2p_3$

En effet, on calcule la probabilité de chaque réalisation par une multiplication de la probabilité des X_i, $i \in \{1,2,3\}$, *si* $(X_i = 1) \rightarrow$ *on prend* (p_i), *sinon* $(X_i = 0) \rightarrow$ *on prend* $(1-p_i)$.

De l'équation (2.1) *on peut calculer la fiabilité comme suit*

$$R = E(X) = (1-p_1)(1-p_2)p_3 + (1-p_1)p_2p_3 + p_1(1-p_2)p_3 + p_1p_2(1-p_3) + p_1p_2p_3.$$

Cette méthode est pratique seulement pour les systèmes à petite dimension, de plus, il n'est pas évident des fois de prévoir l'état du système complet à partir des états de ses composants.

Méthode d'inclusion-exclusion

Cette méthode requiert l'énumération de tous les liens minimaux ou les coupes minimales, commençons par définir ces deux notions.

Définitions

Soit $X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ et $Y = (Y_1, Y_2, \ldots, Y_n)$ deux vecteurs indiquant les états des composants du système.

1. **Un vecteur-lien** est un vecteur X tel que : $\Phi(X) = 1$.
   Un vecteur-lien minimal est un vecteur-lien X tel que : si $Y < X$ alors $\Phi(Y) = 0$.
2. **Un vecteur-coupe** est un vecteur X tel que : $\Phi(X) = 0$.
   Un vecteur-coupe minimale est un vecteur-coupe X tel que : si $Y > X$ alors $\Phi(Y) = 1$.

La fiabilité du système est exprimée par la probabilité de la réunion de l'ensemble des coupes minimales ou chemins (lien) minimaux en fonction de leur nombre et leurs probabilités d'intersection. En général, les calculs peuvent se faire soit en utilisant la

technique des chemins minimaux soit la technique des coupes minimales. Et ceci en utilisant le principe d'inclusion-exclusion suivant

$$\begin{aligned} P(\cup_{i=1}^{n} X_i) &= \sum_{i=1}^{n} P(X_i) - \sum_{1\leq i<j\leq n} P(X_i \cap X_j) + \sum_{1\leq i<j<k\leq n} P(X_i \cap X_j \cap X_k) \\ &- \sum_{1\leq i<j<k<l\leq n} P(X_i \cap X_j \cap X_k \cap X_l) + ... + (-1)^{n-1} P(\cap_{i=1}^{n} X_i) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \left((-1)^{k-1} \sum_{I\subseteq\{1,2,...,n\},|I|=k} P(\cap_{i\in I} X_i) \right). \end{aligned}$$

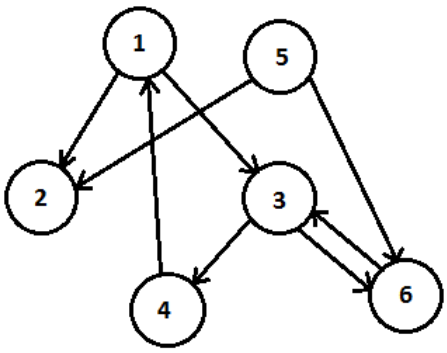
Le point fort de cette méthode réside dans sa capacité de traiter une large gamme de problèmes quel que soit le type de la structure, toutefois les formules permettant de calculer la fiabilité sont lourdes de mise en œuvre lorsqu'il s'agit d'un grand réseau.

Technique d'énumération des états

Lorsque le système est composé d'un nombre faible de composants, sa fiabilité peut être calculée directement par l'énumération de toutes les configurations possibles du réseau. La fiabilité du réseau complet est évaluée en faisant la somme des probabilités qui engendrent le fonctionnement du système.

Un graphe fini $G = (V, E)$ est défini par l'ensemble fini $V = \{v_1, v_2, ..., v_n\}$ dont les éléments sont appelés sommets, et par l'ensemble fini $E = \{e_1, e_2, ... , e_m\}$ dont les éléments sont appelés arêtes.

Exemple 2.2. *Dans le graphe de la figure ci-dessous,*
l'ensemble des sommets est $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ *et l'ensemble des arêtes est* $E = \{(1, 2), (1, 3), (3, 4), (3, 6), (4, 1), (5, 2), (5, 6), (6, 3)\}$.



Soit $G' = (V', E')$ *un sous-graphe de* $G = (V, E)$ *avec* $E' \subseteq E$. *Soit* O *l'ensemble de tous les sous-graphes* G' *de* G. *La fiabilité du réseau peut s'écrire comme suit*

$$R(G) = \sum_{G'_i \in O} P(G'_i) = 1 - \sum_{G'_i \notin O} P(G'_i)$$

$$G'_i = \prod_{j\in G'_i} p_j \prod_{j\notin G'_i} (1 - p_j).$$

Avec : $j \in E$

Cette méthode est simple et efficace, cependant le temps de calcul augmente avec l'extension de la taille du graphe (nombre de composants).

2.4 Modèle multi-états

Un système multi-états est un système qui peut fonctionner avec des niveaux de performance dégradés entre le fonctionnement parfait et l'état de panne, dont les composants aussi sont multi-états. En d'autres termes, un système qui peut avoir un nombre fini de taux de performance est appelé un MSS (*Multi-State Systems*).

Le système prend des valeurs dans $\{0, 1, ..., k\}$ où 0 représente la panne totale et k le fonctionnement parfait.

En fait, un système binaire est le cas le plus simple d'un MSS ayant deux états distints pour $k = 1$.

Pour analyser le comportement des MSS, il faut connaître les caractéristiques de ses composants. Tout composant C_i d'un système peut avoir k_i états différents, chaque état correspond à un niveau de performance. Les différents niveaux de performance sont représentés par l'ensemble :

$$g_i = \{g_{i1}, g_{i2}, ..., g_{ik_i}\}$$

où g_{ij} : le taux de performance du composant C_i dans l'état j, $j \in \{1, 2, ..., k_i\}$, pour tout $i \in \{1, ..., n\}$.

Dans certains cas, la performance du composant ne peut pas être mesurée par une seule valeur, en raison des changements de la performance avec le temps. Des objets mathématiques plus complexes sont nécessaires pour bien aboutir aux bons résultats.

A chaque instant $t \geq 0$, on lui associe une variable aléatoire $G_i(t)$ qui prend ses valeurs dans l'ensemble g_i.

Les probabilités associées aux différents états (taux de performance) du composant C_i peuvent être représentées par l'ensemble

$$p_i = \{p_{i1}, p_{i2}, ..., p_{ik_i}\}.$$

Avec

$$p_{ij} = P\{G_i(t) = g_{ij}\}.$$

Le taux de performance d'un système à n composants multi-états est déterminé à partir des taux de performance de ses composants. Donc le système global peut avoir k différents états et le taux de performance $G(t)$ du système prend ses valeurs dans l'ensemble

$$g = \{g_1, g_2, ..., g_k\}.$$

$$G(t) = \Phi(G_1(t), G_2(t), ..., G_n(t)). \tag{2.7}$$

Il existe de nombreuses situations dans lesquelles un système doit être considéré comme un MSS. Tout système constitué de différentes unités (composants) qui ont un effet cumulatif sur la performance globale du système doit être considéré comme un MSS. En effet, le taux de performance d'un tel système dépend de la disponibilité de ses unités, étant donné qu'un nombre de différents composants disponibles peuvent fournir différents niveaux de performance de tâche.

2.5 Quelques méthodes de calcul de la fiabilité des systèmes multi-états

Il existe de nombreuses techniques probabilistes et algorithmiques développées par les scientifiques et les chercheurs pour modéliser et évaluer la fiabilité des systèmes

binaires. La principale difficulté dans l'analyse de la fiabilité des systèmes multi-états est la dimension de celui-ci où les éléments de ce dernier peuvent avoir de nombreux états différents.

Généralement, les méthodes d'évaluation de la fiabilité des MSS sont basées sur quatre approches différentes : une extension des modèles booléens, les processus stochastiques (principalement Markoviens et semi-Markoviens), la technique de la simulation de Monte-Carlo et l'approche de la fonction génératrice des moments universelle .

Une large application de cette dernière méthode (UMGF) à l'analyse de la fiabilité du MSS a commencé au milieu des années 1990, principalement par les deux chercheurs : G.Levitin et A.Lisnianski qui ont publié plusieurs travaux dans cette perspective, leurs ouvrages étaient dévoués à l'analyse, l'évaluation et l'optimisation de la fiabilité ou la disponibilité des MSS. Ils ont énormément amélioré des approches qui simplifient les modèles d'évaluation en réduisant considérablement le temps de calcul,(Lisnianski et al., 1994), (Lisnianski et al., 1996 ; Levitin et al., 1998). Depuis lors, la méthode a été considérablement élargie dans de nombreux articles de recherche et dans les livres de Lisnianski et Levitin (2003), et Levitin (2005)([8], [9], [10]).

Lors de ce travail, nous allons nous focaliser particulièrement sur la méthode de la fonction génératrice des moments universelle pour évaluer la fiabilité de certaines structures de systèmes.

Chapitre 3

La fonction génératrice des moments universelle

Chapitre 3

La fonction génératrice des moments universelle

La technique de la fonction génératrice des moments universelle (UMGF) permet de trouver la répartition des performances du MSS sur la base des distributions de performances de ses éléments en utilisant des procédures algébriques. Cette technique (également appelée la méthode des séquences génératrices généralisées) généralise la technique qui est basée sur l'utilisation d'une fonction génératrice ordinaire bien connue.

Les idées de base de la méthode ont été introduites par le professeur I. Ushakov au milieu des années 1980. Depuis lors, la méthode a été considérablement élargie, l'approche de l'UMGF est simple, elle est basée sur des procédures récursives intuitivement simples et fournit une méthode systématique pour l'énumération des états du système qui peut remplacer les algorithmes combinatoires extrêmement compliqués utilisés pour énumérer les états possibles dans certains types particuliers des systèmes.

Les questions à se poser : est ce que cette méthode est valable pour tout type de structures de systèmes ? Si la technique UMGF est bien élargie, quels sont les domaines où elle a été appliquée ? Et de façon plus générale, est ce que cette méthode admet des avantages par raportaux autres existant dans la litterature ?

3.1 La fonction génératrice des moments

La notion de fonction génératrice est un outil permettant de simplifier le calcul d'espérances. Considérons la variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Définition 3.1. *On appelle fonction génératrice des moments de X la fonction M_X définie par*

$$M_X(t) := E(e^{tX}), \tag{3.1}$$

pour toute t.

Proposition 3.1. *Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes alors,*

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t).$$

En remplaçant la fonction e^tpar la variable z dans l'équation (3.1), on obtient une autre fonction liée à la variable aléatoire X qui détermine uniquement sa fonction de masse de probabilité pour une valeur aléatoire discrète (p.m.f).

Définition 3.2. *On appelle fonction génératrice de X la fonction $\omega : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ donnée par la série entière*

$$\omega(z) = G_X(z) = E(z^X) = \sum_{k\geq 0} z^k P(\{X = k\}).$$

Cette fonction est habituellement appelée transformée en z de la variable aléatoire discrète X. La transformée en z conserve certaines propriétés fondamentales des fonctions génératrices des moments

1. $\omega(1) = 1$.

2. $\omega'(1) = E(X)$.

3. $\omega_{X+Y}(z) = \omega_X(z)\omega_Y(z)$.

En effet :

1. $\omega(1) = \sum_{k\geq 0} P(\{X = k\}) = 1$

2. $\omega'(Z) = \sum_{k\geq 0} kz^{k-1}P(\{X = k\})$ donc,
$\omega'(1) = \sum_{k\geq 0} kP(\{X = k\}) = E(X)$

3. $\omega_X(z)\omega_Y(z) = \sum_{k\geq 0} z^k P(\{X = k\}) \sum_{m\geq 0} z^m P(\{Y = m\})$;
on pose : $P_k = P(\{X = k\})$ et $P_m = P(\{Y = m\})$, on obtient,
$\omega_X(z)\omega_Y(z) = \sum_{k\geq 0}\sum_{m\geq 0} z^k z^m P_k P_m = \sum_{k\geq 0}\sum_{m\geq 0} z^{(k+m)} P_k P_m$.

En général,

$$\omega_{\sum_{i=1}^n X_i}(z) = \prod_{i=1}^n \omega_{X_i}(z).$$

Exemple 3.1. *Supposons que l'on effectue k essais indépendants, chaque essai peut résulter soit d'un Succès (avec probabilité π) ou d'un échec (avec probabilité $1 - \pi$). Soit la variable aléatoire X_i où $1 \leq i \leq k$ telle que : $P\{X_i = 1\} = \pi$, $P\{X_i = 0\} = 1-\pi$.*

La transformation en z correspondante prend la forme :
$\omega_{X_i}(z) = \pi z^1 + (1 - \pi)z^0$.

3.2 La fonction génératrice des moments universelle

Lisnianski et Levitin indiquent qu'un modèle de MSS a une distribution de performances déduite de celles des composants du système $p_i(t)$, $1 \leq i \leq n$. Où chaque composant C_i du système peut occuper k_i états différents, avec les vecteurs $g_i = \{g_{i1}, g_{i2}, ..., g_{ik_i}\}$ et $p_i(t) = \{p_{i1}(t), p_{i2}(t), ..., p_{ik_i}(t)\}$ qui représentent respectivement les performances des k_i états et les probabilités associées à ces états. Le taux de rendement $G_i(t)$ du composant C_i à l'instant $t\,(t \geq 0)$ représente une variable aléatoire dont la valeur est obtenue à partir du vecteur g_i $(G_i(t) \in g_i)$ où :

$$p_{ij} = P\{G_i(t) = g_{ij}\},$$

avec

$$\sum_{i=1}^{k_j} p_{ij}(t) = 1 \text{ pour } (t \geq 0).$$

Le taux de performance du système tout entier

$$G(t) = \Phi(G_1(t), G_2(t), ..., G_n(t)).$$

La technique de la UMGF est basée sur l'utilisation de la transformée en z et des opérateurs de composition (Φ et Ω). Si on considère que le MSS est dans un état j ($1 \leq j \leq k$) correspondant à la combinaison des états j_i occupés par chaque composant C_i, la probabilité que le système est dans l'état j

$$p_j(t) = \prod_{i=1}^{n} p_{ij_i}(t).$$

La performance globale du MSS à cet état j est

$$g_j = \Phi(g_{1j_1}, g_{2j_2}, ..., g_{nj_n}).$$

Par conséquent, la distribution de performances du MSS à cet état j est

$$\left(\Phi(g_{1j_1}, g_{2j_2}, ..., g_{nj_n}), \prod_{i=1}^{n} p_{ij_i}(t)\right).$$

Ainsi, cette même distribution de performances de chaque composant peut être obtenue en utilisant un opérateur formel qui ressemble au produit d'un polynôme et qui est appelée la u- fonction (la fonction génératrice)

$$u_i(z,t) = \sum_{j_i=1}^{k_i} p_{ij_i}(t) z^{g_{ij_i}}.$$

En ne considérant que les états j du MSS, sa fonction génératrice est donnée par

$$U(z,t) = \sum_{j=1}^{k} p_j(t) z^{g_j}.$$

La fonction génératrice des moments universelle est finalement obtenue en appliquant les opérateurs de composition sur la fonction génératrice.

$$\Omega_\Phi(u_1(z,t), u_2(z,t), ..., u_n(z,t)) = \Omega_\Phi \left[\sum_{j_1=1}^{k_1} p_{1j_1}(t) z^{g_{1j_1}}, \sum_{j_2=1}^{k_2} p_{2j_2}(t) z^{g_{2j_2}}, \ldots, \sum_{j_n=1}^{k_n} p_{nj_n}(t) z^{g_{nj_n}} \right].$$

$$\Omega_\Phi(u_1(z,t), u_2(z,t), ..., u_n(z,t)) = \sum_{j_1=1}^{k_1} \sum_{j_2=1}^{k_2} ... \sum_{j_n=1}^{k_n} \left(\prod_{i=1}^{n} p_{ij_i}(t) z^{\Phi(g_{1j_1}, g_{2j_2}, ..., g_{nj_n})} \right). \quad (3.2)$$

3.2.1 Propriétés de l'opérateur de composition

Les propriétés de l'opérateur de composition Ω_Φ dépendent strictement des propriétés de la fonction de structure $\Phi(X_1, ..., X_n)$. Puisque la procédure de multiplication des probabilités dans cet opérateur est commutative et associative, l'opérateur entier peut également posséder ces propriétés si la fonction de structure les possède.

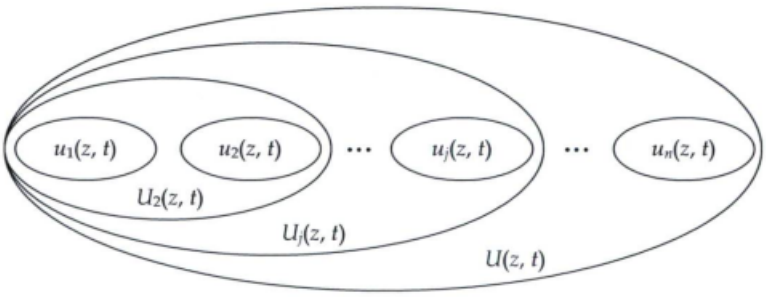
1. Si $\Phi(X_1, X_2, ..., X_n) = \Phi(\Phi(X_1, X_2, ..., X_{n-1}), X_n)$. Alors

$$\begin{aligned} U(z) &= \Omega_\Phi(u_1(z,t), u_2(z,t), ..., u_n(z,t)) \\ &= \Omega_\Phi(\Omega_\Phi(u_1(z,t), u_2(z,t), ..., u_{n-1}(z,t)), u_n(z)). \end{aligned}$$

2. Par conséquent, on peut obtenir la u-fonction $U(z)$ en affectant $U_1(z,t) = u_1(z,t)$ et en appliquant l'opérateur Ω_Φ consécutivement :

$$U_j(z,t) = \Omega_\Phi(U_{j-1}(z,t), u_j(z,t)) \ for \ 2 \leq j \leq n,$$

tel que : $U(z,t) = U_n(z,t)$.



3. Si la fonction Φ possède la propriété associative
$\Phi(X_1, ..., X_j, X_{j+1}, ..., X_n) = \Phi(\Phi(X_1, ..., X_j), \Phi(X_{j+1}, ..., X_n))$.
Pour tout j, alors l'opérateur Ω_Φ possède également cette propriété :

$$\begin{aligned} \Omega_\Phi(u_1(z,t), ..., u_n(z,t)) = \Omega_\Phi(\Omega_\Phi(u_1(z,t), ..., u_{j-1}(z,t)), \\ \Omega_\Phi(u_j(z,t), ..., u_n(z,t)). \end{aligned}$$

4. De la premiére propriété, la fonction Φ est également commutative :
$\Phi(X_1, ..., X_j, X_{j+1}, ..., X_n) = \Phi(X_1, ..., X_{j+1}, X_j, ..., X_n)$.
Alors pour tout j, qui fournit la propriété commutative pour l'opérateur Ω_Φ :

$$\begin{aligned} \Omega_\Phi(u_1(z,t), ..., u_j(z,t), u_{j+1}(z,t), ..., u_n(z,t)) = \Omega_\Phi(u_1(z,t) \\ , ..., u_{j+1}(z,t)), u_j(z,t), ..., u_n(z,t)). \end{aligned}$$

5. L'ordre des arguments dans la fonction $\Phi(X_1, ..., X_n)$ est inessentiel, si une fonction prend la forme récursive
$\Phi(\Phi_1(X_1, ..., X_j), \Phi_2(X_{j+1}, ..., X_h), ..., \Phi_m(X_l, ..., X_n))$,
alors la u-fonction correspondante $U(z)$ peut également être obtenue récursivement :

$$\begin{aligned} \Omega_\Phi(\Omega_{\Phi_1}(u_1(z,t), ..., u_j(z,t)), \Omega_{\Phi_2}((u_{j+1}(z,t), ..., u_h(z,t)) \\ , ..., \Omega_\Phi(u_l(z,t), ..., u_n(z,t)). \end{aligned}$$

3.3 Mesures de la performance du système multi-états

Pour caractériser numériquement le comportement du MSS du point de vue de la fiabilité et de la performance, il faut déterminer les mesures de performance du MSS. Certaines mesures sont basées sur une prise en compte de l'évolution du système dans le domaine temporel. Dans ce cas, il faut étudier la relation entre la performance de sortie du système et la demande.

Lorsqu'un système est considéré dans l'instant de temps donné ou dans un état stable (lorsque sa distribution de performance de sortie ne dépend pas du temps), son comportement est déterminé par son taux de performance représenté comme une variable aléatoire G.

Fonction d'acceptabilité

Afin de représenter l'acceptabilité de l'état du système, on introduit la fonction d'acceptabilité $F(G)$ ou $F(G, W)$ définie par

$$F(G, W) = 1_{(G \geq W)}.$$

La fonction d'acceptabilité divise l'ensemble des états du système possibles en deux sous-ensembles disjoints (états acceptables et inacceptables). Par conséquent, si le comportement du système est représenté par une fonction d'acceptabilité, le système tout entier peut être considéré comme binaire.

L'ensemble des états acceptables peut également être défini lorsque le niveau de fonctionnalité du système est intéressant à un moment donné (par exemple à la fin de la période de garantie). L'acceptabilité de l'état du système dépend de la relation entre la performance du MSS et le niveau souhaité de cette performance (la demande) déterminée en dehors du système. Lorsque la demande est une variable aléatoire W qui peut prendre des valeurs discrètes à partir de l'ensemble $w = \{w_1, ..., w_M\}$. La p.m.f. de la demande peut être représentée par deux vecteurs (w, q), où $q = \{q_1, ..., q_M\}$ est le vecteur des probabilités des niveaux de la demande correspondants et $q_j = P\{W = w_j\}$. La relation souhaitée entre la performance du système et la demande peut également être exprimée par la fonction d'acceptabilité $F(G, W)$. Les états du système acceptables correspondent à $F(G, W) = 1$ et les états inacceptables correspondent à $F(G, W) = 0$. La dernière équation définit le critère de défaillance du MSS.

L'acceptabilité du système attendue $E(F(G, W))$ détermine la fiabilité ou la disponibilité du système (la probabilité que le MSS soit dans l'un des états acceptables : $P\{F(G, W) = 1\}$).

Au lieu d'obtenir la u-function de $F(G, w)$ et de calculer sa dérivée à $z = 1$ pour déterminer La fiabilité du système, on peut calculer la somme des termes dans $U_{MSS}(z)$ qui correspondent aux états acceptables. Introduisons un opérateur $\delta_w(U_{MSS}(z))$ qui produit la somme des coefficients de ces termes dans $U_{MSS}(z)$ qui ont des exposants g satisfaisant la condition $F(g, w) = 1$, nous obtenons l'expression simple suivante pour l'acceptabilité attendue du système

$$E(F(G, w)) = \delta_w(U_{MSS}(z)). \tag{3.3}$$

Lorsque la demande est une variable, la fiabilité du système peut également être

obtenue comme

$$R_{MSS} = \sum_{j=1}^{M} P(W = w_j)E(F(G, w_j)) = \sum_{j=1}^{M} q_j \delta_w(U_{MSS}(z)). \tag{3.4}$$

3.4 Structures de systèmes multi-états

Il est possible d'inventer un nombre infini de fonctions de structures différentes afin d'obtenir différents modèles du MSS. La question est de savoir si oui ou non le modèle MSS peut être appliqué à des systèmes techniques réels.

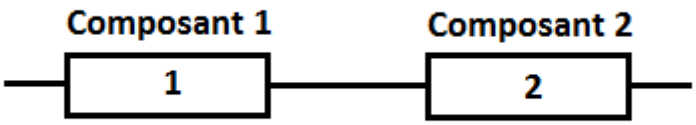
3.4.1 Systèmes en série

La connexion en série des éléments du système représente un cas où une défaillance totale d'un élément individuel entraîne une panne globale du système.

Lorsqu'un MSS est considéré et que les caractéristiques de performance du système sont intéressantes, la connexion en série a généralement un sens «plus physique». Observer que la définition de la connexion en série de MSS devrait conserver sa propriété principale : la défaillance totale de tout élément (correspondant à son taux de performance égal à zéro) provoque une défaillance totale de l'ensemble du système (taux de performance du système égal à zéro).

$$\Phi_{ser}(G_1, ..., G_n) = \min\{G_1, ..., G_n\}. \tag{3.5}$$

Exemple 3.2. *Soit un MSS à deux composants opérant selon une configuration série. On considère que le composant 1 peut occuper 3 états et que le composant 2 peut occuper 2 états.*



Les paramètres du système, à un instant $t > 0$, sont donnés dans le tableau suivant :

Composant 1	*État 1*	*État 2*	*État 3*
Probabilité $p_{1j}(t)$	*0.6*	*0.3*	*0.1*
Performance $g_{1j}(t)$	*100*	*60*	*0*

Composant 2	*État 1*	*État 2*
Probabilité $p_{2j}(t)$	*0.8*	*0.2*
Performance $g_{2j}(t)$	*80*	*0*

La u-fonction du composant 1 est :

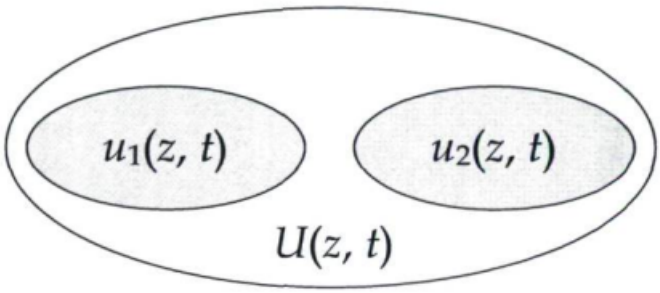
$$u_1(z, t) = p_{11}(t)z^{g_{11}} + p_{12}(t)z^{g_{12}} + p_{13}(t)z^{g_{13}}.$$

La u-fonction du composant 2 est :

$$u_2(z,t) = p_{21}(t)z^{g_{21}} + p_{22}(t)z^{g_{22}}.$$

La fonction de structure d'un tel système est donnée par l'expression (3.5). *Donc la UMGF du système est :*

$$U(z,t) = \Omega_\Phi(u_1(z,t), u_2(z,t)).$$



$$\begin{aligned}
U(z,t) &= \Omega_\Phi(u_1(z,t), u_2(z,t)) \\
&= \Omega_{\min}\left(p_{11}(t)z^{g_{11}} + p_{12}(t)z^{g_{12}} + p_{13}(t)z^{g_{13}}, p_{21}(t)z^{g_{21}} + p_{22}(t)z^{g_{22}}\right) \\
&= \left(p_{11}(t)z^{g_{11}} + p_{12}(t)z^{g_{12}} + p_{13}(t)z^{g_{13}}\right)\Omega_{\min}\left(p_{21}(t)z^{g_{21}} + p_{22}(t)z^{g_{22}}\right) \\
&= p_{11}(t).p_{21}(t)z^{min\{g_{11},g_{21}\}} + p_{11}(t).p_{22}(t)z^{min\{g_{11},g_{22}\}} \\
&+ p_{12}(t).p_{21}(t)z^{min\{g_{12},g_{21}\}} + p_{12}(t).p_{22}(t)z^{min\{g_{12},g_{22}\}} \\
&+ p_{13}(t).p_{21}(t)z^{min\{g_{13},g_{21}\}} + p_{13}(t).p_{22}(t)z^{min\{g_{13},g_{22}\}}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U(z,t) &= 0.48z^{80} + 0.12z^{0} + 0.24z^{60} + 0.06z^{0} + 0.08z^{0} + 0.02z^{0} \\
&= 0.48z^{80} + 0.24z^{60} + 0.28z^{0}.
\end{aligned}$$

3.4.2 Systèmes en parallèle

La connexion parallèle des éléments du système représente un cas où un système tombe en panne si et seulement si tous ses éléments tombent en panne. Deux modèles basiques de systèmes en parallèle se distinguent par une analyse de fiabilité binaire. Le premier est basé sur l'hypothèse que tous les éléments sont actifs et le travail est partagé. Le second représente une situation où un seul élément fonctionne à la fois.

Pour un MSS avec partage de travail, l'ensemble du taux de performance du système est généralement égal à la somme des taux de performances des éléments parallèles.

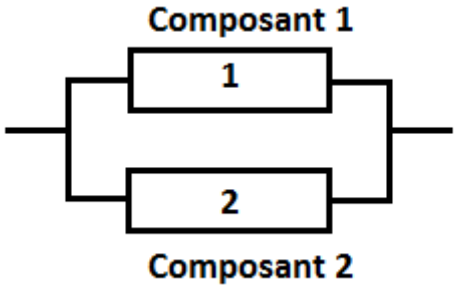
$$\Phi_{par}(G_1, ..., G_n) = \sum_{i=1}^{n} G_i. \tag{3.6}$$

Par ailleurs, dans certains cas, un seul canal hors de n peut être choisi pour la transmission du flux. Cela se produit lorsque la transmission est associée à la consommation

de certaines ressources limitées qui ne permettent pas l'utilisation simultanée de plus d'une chaîne. Le moyen le plus efficace pour un tel système de fonction est de choisir le canal avec la plus grande capacité de transmission de l'ensemble des canaux disponibles. Dans ce cas, la fonction de structure prend la forme

$$\Phi_{par}(G_1, ..., G_n) = \max\{G_1, ..., G_n\}. \tag{3.7}$$

Exemple 3.3. *Soit un MSS à deux composants opérant selon une configuration parallèle avec un partage du travail*



Composant 1	*État 1*	*État 2*	*État 3*
Probabilité $p_{1j}(t)$	*0.05*	*0.03*	*0.92*
Performance $g_{1j}(t)$	*0*	*2*	*6*

Composant 2	*État 1*	*État 2*	*État 3*
Probabilité $p_{1j}(t)$	*0.08*	*0.03*	*0.89*
Performance $g_{1j}(t)$	*0*	*3*	*4*

Dans ce cas, la u-fonction de chaque composant
$u_1(z) = 0.05z^0 + 0.03z^2 + 0.92z^6$,
$u_2(z) = 0.08z^0 + 0.03z^3 + 0.89z^4$.

La fonction de structure d'un tel système est donnée par l'expression (3.6). *Donc, la UMGF du système est :*

$$\begin{aligned} U(z) &= \Omega_\Phi(u_1(z), u_2(z)) \\ &= u_1(z)\Omega_+ u_2(z) \\ &= (0.05z^0 + 0.03z^2 + 0.92z^6)\Omega_+(0.08z^0 + 0.03z^3 + 0.89z^4) \\ &= 0.004z^0 + 0.0015z^3 + 0.0024z^2 + 0.0445z^4 + 0.0009z^5 + 0.1003z^6 \\ &+ 0.0276z^9 + 0.8188z^{10}. \end{aligned}$$

3.4.3 Structures mixtes

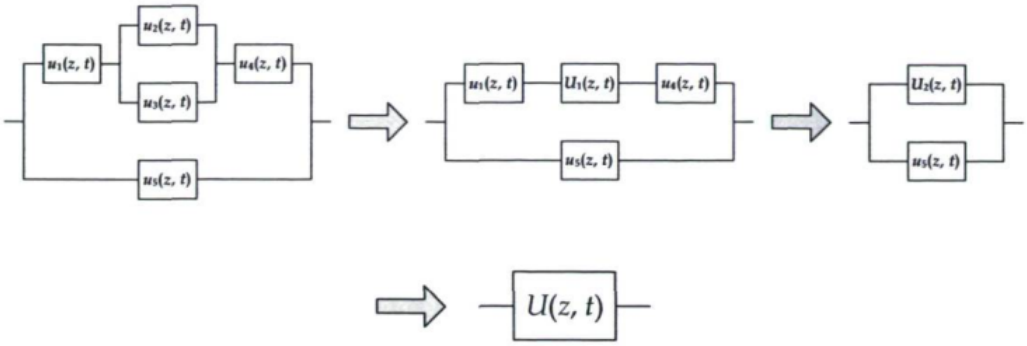
Méthode de diagramme par bloc de fiabilité

Les fonctions de structures des systèmes complexes en séries et en parallèles peuvent toujours être représentées sous forme de compositions des fonctions de structures de sous-systèmes indépendants contenant uniquement des éléments connectés en série ou en parallèle. Par conséquent, afin d'obtenir la u-fonction d'un système en série-parallèle (parallèle-série), il faut appliquer les opérateurs de composition de façon récursive afin d'obtenir des u-fonctions d'une structure purement en série ou d'une structure purement parallèle.

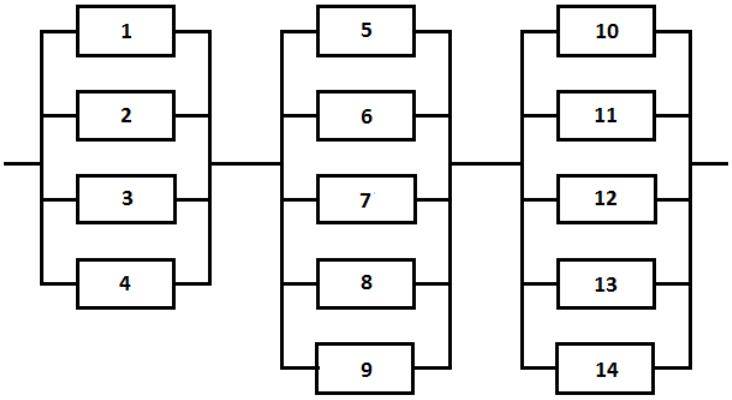
L'algorithme suivant réalise cette approche

1. Trouver les sous-systèmes qui sont purement en série et ceux qui sont purement en parallèle dans le MSS.
2. Obtenir les u-fonctions de ces sous-systèmes à l'aide des opérateurs $\Omega_{\Phi_{ser}}$ et $\Omega_{\Phi_{par}}$.
3. Remplacer les sous-systèmes par des éléments simples ayant la u-fonction obtenue pour le sous-système donné.
4. Si le MSS contient plus qu'un élément retour à l'étape 1.

La u-fonction résultante représente la performance du système.



Exemple 3.4. *Soit un système constitué de* 3 *blocs connectés en série tels que le* 1er *bloc comporte* 4 *composants, alors que le* 2eme *et le* 3eme *comportent* 5 *composants. On a quatre états pour chaque bloc :* $(g_{ij_i} = \{0, 1, 2, 3\}, \forall i \in \{1, 2, 3\})$. *La figure ci-dessous représente cet exemple*



Dans les tableaux $(1, 2$ *et* $3)$ *on donne les distributions des états de chaque composant.*

Table 1 :

g_{1j_1}/*Composant*	*1*	*2*	*3*	*4*
0	*0.1*	*0.1*	*0.2*	*0.3*
1	*0.2*	*0.3*	*0.3*	*0.2*
2	*0.3*	*0.3*	*0.4*	*0.4*
3	*0.4*	*0.3*	*0.1*	*0.1*

Table 2 :

g_{2j_2}/*Composant*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
0	*0.2*	*0.3*	*0.1*	*0.3*	*0.2*
1	*0.2*	*0.2*	*0.4*	*0.5*	*0.6*
2	*0.3*	*0.2*	*0.2*	*0.1*	*0.1*
3	*0.3*	*0.3*	*0.3*	*0.1*	*0.1*

Table 3 :

g_{3j_3}/*Composant*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
0	*0.1*	*0.2*	*0.1*	*0.3*	*0.2*
1	*0.4*	*0.5*	*0.7*	*0.4*	*0.4*
2	*0.2*	*0.1*	*0.1*	*0.2*	*0.2*
3	*0.3*	*0.2*	*0.1*	*0.1*	*0.2*

Le modèle du système : parallèle-série (les blocs sont en série et les composants de chaque bloc sont en parallèle). Pour calculer la u-fonction du système, on calcule d'abord la u-fonction des sous-systèmes (les blocs) et puisque il y a plusieurs composants qui ont plusieurs états, le nombre d'opérations devient très grand. Pour cela nous faisons ces calculs en utilisant un programme en MATLAB.

Pour le 1er *bloc*

$$\begin{aligned}
u_1(z) &= 0.1z^0 + 0.2z^1 + 0.3z^2 + 0.4z^3,\\
u_2(z) &= 0.1z^0 + 0.3z^1 + 0.3z^2 + 0.3z^3,\\
u_3(z) &= 0.2z^0 + 0.3z^1 + 0.4z^2 + 0.1z^3,\\
u_4(z) &= 0.3z^0 + 0.2z^1 + 0.4z^2 + 0.1z^3.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U_1(z) &= \Omega_{par}(u_1(z), u_2(z), u_3(z), u_4(z))\\
&= 0.0006z^0 + 0.0043z^1 + 0.0163z^2 + 0.0443z^3 + 0.0906z^4 +\\
&\quad 0.1462z^5 + 0.1890z^6 + 0.1940z^7 + 0.1592z^8 + 0.0979z^9\\
&\quad + 0.0447z^{10} + 0.0117z^{11} + 0.0012z^{12}.
\end{aligned}$$

Pour le 2eme *bloc*

$$\begin{aligned}
u_1(z) &= 0.2z^0 + 0.2z^1 + 0.3z^2 + 0.3z^3,\\
u_2(z) &= 0.3z^0 + 0.2z^1 + 0.2z^2 + 0.3z^3,\\
u_3(z) &= 0.1z^0 + 0.4z^1 + 0.2z^2 + 0.3z^3,\\
u_4(z) &= 0.3z^0 + 0.5z^1 + 0.1z^2 + 0.1z^3,\\
u_5(z) &= 0.2z^0 + 0.6z^1 + 0.1z^2 + 0.1z^3.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U_2(z) &= \Omega_{par}(u_1(z), u_2(z), u_3(z), u_4(z), u_5(z))\\
&= 0.0004z^0 + 0.0037z^1 + 0.0158z^2 + 0.04z^3 + 0.0779z^4 + 0.1233z^5\\
&\quad + 0.1571z^6 + 0.17z^7 + 0.1556z^8 + 0.1176z^9 + 0.076z^{10} + 0.0394z^{11}\\
&\quad + 0.0161z^{12} + 0.0057z^{13} + 0.0012z^{14} + 0.0003z^{15}.
\end{aligned}$$

Pour le 3eme *bloc*

$$\begin{aligned}
u_1(z) &= 0.1z^0 + 0.4z^1 + 0.2z^2 + 0.3z^3,\\
u_2(z) &= 0.2z^0 + 0.5z^1 + 0.1z^2 + 0.2z^3,\\
u_3(z) &= 0.1z^0 + 0.7z^1 + 0.1z^2 + 0.1z^3,\\
u_4(z) &= 0.3z^0 + 0.4z^1 + 0.2z^2 + 0.1z^3,\\
u_5(z) &= 0.2z^0 + 0.4z^1 + 0.2z^2 + 0.2z^3.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}U_3(z) &= \Omega_{par}(u_1(z), u_2(z), u_3(z), u_4(z), u_5(z)) \\ &= 0.0001z^0 + 0.002z^1 + 0.013z^2 + 0.0438z^3 + 0.0929z^4 + 0.145z^5 \\ &+ 0.1798z^6 + 0.178z^7 + 0.1469z^8 + 0.1006z^9 + 0.0567z^{10} + 0.0272z^{11} \\ &+ 0.01z^{12} + 0.0032z^{13} + 0.0006z^{14} + 0.0001^{15}.\end{aligned}$$

Donc, la u-fonction du système tout entier

$$\begin{aligned}U_{MSS}(z) &= \Omega_{ser}(U_1(z), U_2(z), U_3(z)) \\ &= 0.0011z^0 + 0.01z^1 + 0.0441z^2 + 0.1181z^3 + 0.2096z^4 + 0.2547z^5 \\ &+ 0.2076z^6 + 0.1101z^7 + 0.0368z^8 + 0.0071z^9 + 0.0007z^{10}.\end{aligned}$$

On peut facilement obtenir la performance moyenne du système $\epsilon = U'_{MSS}(1) = 4.9474$.

La disponibilité du système pour des différentes demandes est

$$A(w) = \begin{cases} 0 & , si\ w > 10, \\ 0.0007 & , si\ 9 < w \leq 10 \\ 0.0078 & , si\ 8 < w \leq 9 \\ . & \\ . & \\ . & \\ 1 & , si\ w = 0. \end{cases}$$

Structures série-parallèle (parallèle-série)

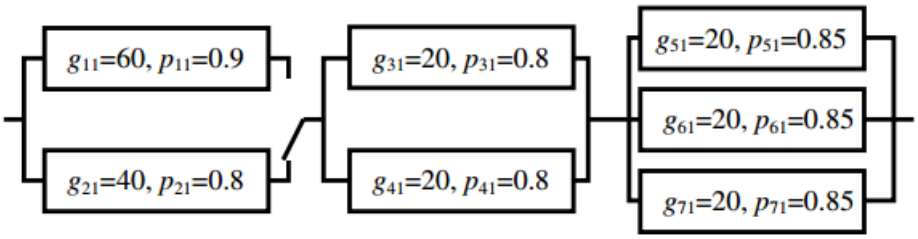
Méthode de basculement aux systèmes binaires

Dans certains cas particuliers, la fiabilité du système peut être obtenue sans dérivation de sa u-fonction. Mais dans l'étape finale de l'évaluation de la fiabilité, ce système peut être considéré comme un système binaire, en utilisant la fonction d'acceptabilité $F(G, W)$.

L'algorithme d'évaluation de la fiabilité du système se compose des étapes suivantes :

1. Obtenir les u-fonctions $U_i(z)$ de tous les sous-systèmes.
2. Obtenir la fiabilité de chaque sous-système : $R_i(w) = \delta_w(U_i(z))$.
3. Calculer la fiabilité totale du système en fonction de $R_i(w)$.

Exemple 3.5. *Considérons le système parallèle-série présenté dans la figure ci-dessous. Chaque élément* C_i *ne peut avoir que deux états : échec total (correspondant à une performance de zéro) et fonctionnement parfait avec une performance* g_{i1}.



Les u-fonctions des éléments individuels sont

$$u_1(z) = 0.9z^{60} + 0.1z^0, u_2(z) = 0.8z^{40} + 0.2z^0,$$

$$u_3(z) = u_4(z) = 0.8z^{20} + 0.2z^0,$$

$$u_5(z) = u_6(z) = u_7(z) = 0.85z^{20} + 0.15z^0.$$

Les u-fonctions des sous-systèmes

$$U_1(z) = (0.9z^{60} + 0.1z^0)\Omega_{max}(0.8z^{40} + 0.2z^0) = 0.9z^{60} + 0.08z^{40} + 0.02z^0,$$

$$U_2(z) = (0.8z^{20} + 0.2z^0)\Omega_+(0.8z^{20} + 0.2z^0) = 0.64z^{40} + 0.32z^{20} + 0.04z^0.$$

$$\begin{aligned} U_3(z) &= (0.85z^{20} + 0.15z^0)\Omega_+(0.85z^{20} + 0.15z^0)\Omega_+(0.85z^{20} + 0.15z^0) \\ &= 0.6141z^{60} + 0.3251z^{40} + 0.0574z^{20} + 0.0034z^0. \end{aligned}$$

Si on prend $w = 20$, on obtient

$$\delta_{20}(U_1(z)) = \delta_{20}(0.9z^{60} + 0.08z^{40} + 0.02z^0) = 0.98,$$

$$\delta_{20}(U_2(z)) = \delta_{20}(0.64z^{40} + 0.32z^{20} + 0.04z^0) = 0.96,$$

$$\delta_{20}(U_3(z)) = \delta_{20}(0.6141z^{60} + 0.3251z^{40} + 0.0574z^{20} + 0.0034z^0) = 0.9966.$$

Le système est considéré dans le cas binaire dont ses blocs sont reliés en série, dans ce cas, on utilise l'expression (2.2)*. Alors, la disponibilité du système pour une demande* $w = 20$

$$A(20) = \delta_{20}(U_1(z))\delta_{20}(U_2(z))\delta_{20}(U_3(z)) = 0.9376.$$

Si on prend $w = 40$, on obtient

$$\delta_{40}(U_1(z)) = \delta_{40}(0.9z^{60} + 0.08z^{40} + 0.02z^0) = 0.98,$$

$$\delta_{40}(U_2(z)) = \delta_{40}(0.64z^{40} + 0.32z^{20} + 0.04z^0) = 0.64,$$

$$\delta_{40}(U_3(z)) = \delta_{40}(0.6141z^{60} + 0.3251z^{40} + 0.0574z^{20} + 0.0034z^0) = 0.9392.$$

Donc

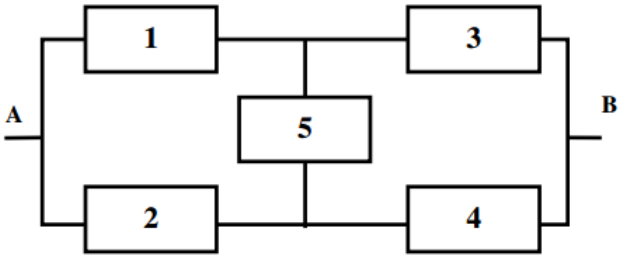
$$A(40) = \delta_{40}(U_1(z))\delta_{40}(U_2(z))\delta_{40}(U_3(z)) = 0.589.$$

Si la demande est une variable aléatoire W avec p.m.f. $W = \{20, 40\}$, $q = \{0.2, 0.8\}$, la disponibilité du système est

$$A = 0.2A(20) + 0.8A(40) = 0.6587.$$

3.4.4 Structure du pont

La structure du pont est un exemple d'un système complexe pour lequel la u-fonction ne peut être évaluée en la décomposant en sous-systèmes en série et en parallèle. Après avoir obtenu les u-fonctions équivalentes de ces composants, il faut appliquer l'opérateur de composition générale sous la forme (3.2) sur les cinq u-fonctions des composants afin d'obtenir la u-fonction de l'ensemble du pont.



Par conséquent, la fonction de structure du pont est définie par

$$\Phi_{br}(G_1, G_2, G_3, G_4, G_5) = \Phi_{par}(\Phi_{ser}(G_1, G_3), \Phi_{ser}(G_2, G_4) \\ , \Phi_{ser}(G_1, G_5, G_4), \Phi_{ser}(G_2, G_5, G_3)). \quad (3.8)$$

Dans le cas des systèmes MSS de transmission de flux avec la dispersion d'écoulement la condition nécessaire pour l'existence du flux est $(G_1 - G_3)(G_2 - G_4) < 0$. Nous pouvons déterminer la capacité totale de la structure du pont lorsque les capacités de ses cinq composants sont données

$$\Phi_{br}(G_1, G_2, G_3, G_4, G_5) = \min\{G_1, G_3\} + \min\{G_2, G_4\} \\ + \min\{|G_1 - G_3|, |G_2 - G_4|, G5\} \times 1_{((G_1-G_3)(G_2-G_4)<0)}. \quad (3.9)$$

Considérons maintenant la performance du MSS de la transmission de flux sans dispersion d'écoulement. Dans un tel système, un seul chemin entre les points A et B fournissant le plus grand flux devrait être choisi. Il existe quatre voies possibles consistant en des groupes de composants $(1, 3)$, $(2, 4)$, $(1, 5, 4)$ et $(2, 5, 3)$ connectés en série. La capacité de transmission de chaque chemin est égale à la capacité de transmission minimale des éléments appartenant à ce chemin. Par conséquent, la fonction de structure de l'ensemble du pont prend la forme

$$\Phi_{br}(G_1, G_2, G_3, G_4, G_5) = \max\{\min\{G_1, G_3\}, \min\{G_2, G_4\} \\ , \min\{G_1, G_5, G_4\}, \min\{G_2, G_5, G_3\}\}. \quad (3.10)$$

noter que les sous-systèmes ne sont pas statistiquement indépendants, car certains contiennent les mêmes éléments. Par conséquent, la u-fonction du pont ne peut pas être obtenue par décomposition du système comme pour les systèmes série-parallèle. Au lieu de cela, il faut évaluer la fonction de structure pour chaque combinaison d'états des cinq composants indépendants.

3.5 Cause commune de défaillances dans les systèmes multi-états

La cause commune de défaillances (CCF, *Common Cause Failures*) est représentée par les défaillances de plusieurs composants en raison d'une cause commune. L'origine des événements CCF peut être en dehors des éléments du système qu'ils affectent, ou peut provenir des éléments eux-mêmes, provoquant l'échec d'autres composants. Les CCF augmentent les probabilités d'échec des entités, réduisant ainsi la fiabilité des systèmes techniques. On note par

CC : La cause commune.

CCG : Est un groupe qui contient tous les éléments qui peuvent tomber en panne en raison d'une certaine CC.

Il peut y avoir plusieurs CCG dans un système, car plusieurs facteurs peuvent affecter le fonctionnement de ses éléments.

Dans chaque CCG, plusieurs processus d'échec peuvent exister qui provoquent l'échec simultané de différents sous-groupes de ce CCG. Afin d'estimer la fiabilité du système, les caractéristiques de ces processus d'échec devraient être incluses dans le modèle du système.

3.5.1 Incorporation des erreurs de cause commune dans l'analyse de fiabilité des systèmes multi-états

Pour un système multi-états qui a un nombre fini d'états, il peut y avoir différents niveaux de performance de sortie à chaque t

$$G(t) \in G = \{G_j, 1 \leq j \leq M\}.$$

La distribution de performance de sortie du système est définie par

$$q = \{q_j(t)\} = P\{G(t) = G_j\},\ (1 \leq j \leq M).$$

Par conséquent, la fiabilité de MSS non réparable est la probabilité que le système reste dans les états avec $G_j \geq W$, pendant $[0, t]$:

$$R_{MSS}(t, W) = P(G(t) \geq W) = \sum_{G_j \geq W} q_j(t). \tag{3.11}$$

Un algorithme proposé dans cette section pour incorporer les CCF dans l'analyse de fiabilité du MSS qui est basé sur une méthode implicite suggérée par [15]. Cette méthode utilise des formules pour les probabilités de fonctionnement des éléments spécifiques soumis au même CCF pendant un temps donné.

Considérons un MSS composé d'éléments à deux états (éléments avec des pannes totales). Les éléments sont mutuellement indépendants (à l'exception des éléments appartenant au même CCG).

Le système contient I CCG tel que chaque CCG i contient L_i éléments.

Chaque élément peut appartenir à un seul CCG (les CCG sont disjoints) : $C_i \cap C_j = \varnothing$ Si $i \neq j$.

Tous les éléments soumis au même CCF ont les mêmes caractéristiques statistiques .

Considérons $R_{i,L_i}^{(m)}$: la probabilité que le groupe CCG i contient m éléments en état de fonctionnement.

Cette probabilité peut être obtenue récursivement comme suit

$$R_{i,L_i}^{(m)} = \prod_{k=L_i-m+1}^{L_i} R_{i,k}^{(1)}. \tag{3.12}$$

$$R_{i,L_i}^{(1)} = \prod_{m=1}^{n} \tilde{P}_{i,m}. \tag{3.13}$$

$\tilde{P}_{im}$ est la probabilité de non déffaillence d'un élément m dans CCG i, (Par définition $R_{i,L_i}^{(0)} = 1$ pour tout i).

La u-fonction $v_i(z)$ d'un élément de MSS à deux états n'appartenant à aucun CCG est

$$\begin{aligned} v_i(z) &= p_i z^{g_i,0} + (1-p_i) z^{f,0} \\ &= p_i z^{g_i,0} + z^{f,0} - p_i z^{f,0}. \end{aligned} \tag{3.14}$$

Où g_i et p_i sont respectivement la performance nominale et la fiabilité de l'élément, f est un taux de performance à l'état défaillant. La u-fonction $v_l(z)$ du composant de MSS appartenant à CCG i prend la forme

$$v_l(z) = z^{g_i,s_l} + z^{f,0} - z^{f,s_l}, \tag{3.15}$$

où

$$s_l(m) = 1(m = i)\ , \text{pour}\, 1 \leq m \leq I.$$

Les opérateurs de composition sur les u-fonctions sont les mêmes que les opérateurs de composition réguliers Ω_Φ sauf pour la règle qui définit le traitement des indicateurs. En effet, si on prend deux sous-systèmes du MSS, alors l'opérateur de composition

$$\begin{aligned} V_e(z) = \Omega_{\Phi,+}(V_1(z), V_2(z)) &= \Omega_{\Phi,+}\left(\sum_{k=1}^{m_1} \lambda_{1k}^* z^{G_{1k},s_{1k}}, \sum_{j=1}^{m_2} \lambda_{2j}^* z^{G_{2j},s_{2j}}\right) \\ &= \sum_{k=1}^{m_1}\sum_{j=1}^{m_2} \lambda_{1k}^* \lambda_{2j}^* z^{\Phi(G_{1k},G_{2j}),s_{1k}+s_{2j}}. \end{aligned} \tag{3.16}$$

Dans chaque terme k de cette somme, λ_{ek}^* est un produit des fiabilités des éléments de base n'appartenant à aucune CCG, et G_{ek} est la performance totale du sous système dans l'état k ($e = 1, 2$).

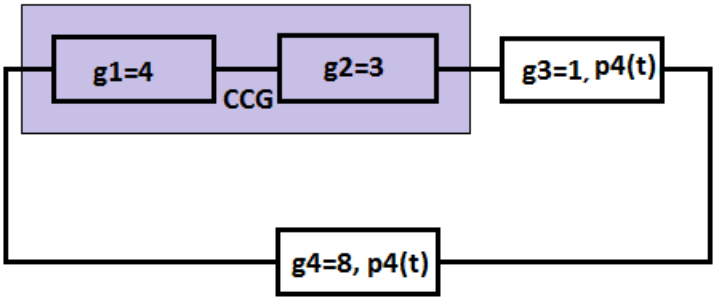
Ainsi, la u-fonction d'un MSS peut être obtenue en appliquant l'opérateur Ψ sur la u-fonction du MSS suivant

$$\begin{aligned} U(z) = \Psi(V_e(z)) &= \Psi\left(\sum_{k=1}^{m_e} \lambda_{ek}^* z^{G_{ek},(s_{ek}(1),\ldots,s_{ek}(I))}\right) \\ &= \sum_{k=1}^{m_e} \lambda_{ek}^* \prod_{i=1}^{I} R_{i,L_i}^{(s_{ek}(i))} z^{G_{ek}}. \end{aligned} \tag{3.17}$$

L'algorithme numérique pour l'évaluation de l'ensemble de la u-fonction de MSS par rapport à CCF est le suivant

1. Déterminer les fiabilités des éléments individuels du système p_i et les valeurs de $R_{i,L_i}^{(k)}$ pour chaque CCG i $(1 \leq i \leq I)$ en utilisant (3.12) et (3.13)
2. Déterminer les u-fonctions des éléments MSS individuels en utilisant les définitions (3.14) et (3.15).
3. obtenir l'ensemble de la u-fonction $V_e(z)$ en appliquant les opérateurs de composition (3.16) sur les u-fonctions des différents éléments du système (les fonctions Φ doivent être choisies en fonction du type de système et la connexion entre les éléments).
4. Obtenir la u-fonction du MSS en utilisant l'opérateur Ψ de l'équation (3.17).

Exemple 3.6. *Considérons un MSS série-parallèle contenant deux sous-systèmes connectés en parallèle. Le premier comporte trois éléments connectés en série, où les deux premiers éléments appartiennent au CCG, qui se caractérise par les probabilités $\tilde{P}_1$ et $\tilde{P}_2$. Le second sous-système a un seul élément. Tous les éléments ont une performance $f = 0$ lorsqu'ils échouent. La figure suivante représente bien cet exemple*



L'étape 1 *On a*

$$R_{1,2}^{(1)} = \tilde{P}_1 \tilde{P}_2$$

$$R_{1,2}^{(2)} = \prod_{m=1}^{2} R_{1,m}^{(1)} = R_{1,1}^{(1)} R_{1,2}^{(1)} = \tilde{P}_1 R_{1,2}^{(1)} = \tilde{P}_1^2 \tilde{P}_2$$

L'étape 2 *Les u-fonctions des éléments du MSS individuels sont*

$$\begin{aligned}
v_1(t,z) &= z^{4,(1)} + z^{0,(0)} - z^{0,(1)} \\
v_2(t,z) &= z^{3,(1)} + z^{0,(0)} - z^{0,(1)} \\
v_3(t,z) &= p_3 z^{1,(0)} + z^{0,(0)} - p_3 z^{0,(0)} \\
v_4(t,z) &= p_4 z^{8,(0)} + z^{0,(0)} - p_4 z^{0,(0)}
\end{aligned}$$

Où $p_3 \equiv p_3(t)$ et $p_4 \equiv p_4(t)$

L'étape 3 *Les u-fonctions des deux sous systèmes*

$$V_1(t,z) = \Omega_{min}(v_1(t,z), v_2(t,z), v_3(t,z))$$

$$\begin{aligned}
V_1(t,z) = \big((z^{4,(1)} + z^{0,(0)} - z^{0,(1)})\Omega_{min}(z^{3,(1)} + z^{0,(0)} - \\
z^{0,(1)})\big)\, \Omega_{min}(p_3 z^{1,(0)} + z^{0,(0)} - p_3 z^{0,(0)})
\end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned} V_1(t,z) &= (z^{3,(2)} - z^{0,(2)} + z^{0,(0)})\Omega_{min}(p_3 z^{1,(0)} + z^{0,(0)} - p_3 z^{0,(0)}) \\ &= p_3 z^{1,(2)} - p_3 z^{0,(2)} + z^{0,(0)} \end{aligned}$$

$$V_2(t,z) = v_2(t,z) = p_4 z^{8,(0)} + z^{0,(0)} - p_4 z^{0,(0)}.$$

Puisque le système ayant une structure série-parallèle, on a

$$\begin{aligned} V_{MSS}(t,z) &= \Omega_+(V_1(t,z), V_2(t,z)) \\ &= \Omega_+(p_3 z^{1,(2)} - p_3 z^{0,(2)} + z^{0,(0)}, p_4 z^{8,(0)} + z^{0,(0)} - p_4 z^{0,(0)}) \\ &= p_3 p_4 z^{9,(2)} - p_3 p_4 z^{8,(2)} + p_4 z^{8,(0)} + p_3(1-p_4) z^{1,(2)} \\ &+ p_3(p_4 - 1) z^{0,(2)} + (1-p_4) z^{0,(0)}. \end{aligned}$$

L'étape 4 *La u-fonction du MSS*

$$U_{MSS}(t,z) = q_1 z^9 + q_2 z^8 + q_3 z^1 + q_4 z^0,$$

où

$$\begin{aligned} q_1 &= R^{(2)}_{1,2} p_3 p_4, \\ q_2 &= -R^{(2)}_{1,2} p_3 p_4 + p_4, \\ q_3 &= R^{(2)}_{1,2} p_3 (1-p_4), \\ q_4 &= R^{(2)}_{1,2} p_3 (p_4 - 1) + (1-p_4). \end{aligned}$$

Dans ce cas

$$G = \{9, 8, 1, 0\},\ q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}.$$

La fiabilité est donc

$$\begin{aligned} R_{MSS}(t,w) &= \delta_w(U_{MSS}(t,z)) \\ &= \begin{cases} 0 & si\ w > 9, \\ q_1 & si\ 8 < w \leq 9, \\ q_1 + q_2 & si\ 1 < w \leq 8, \\ q_1 + q_2 + q_3 & si\ 0 < w \leq 1, \\ q_1 + q_2 + q_3 + q_4 = 1 & si\ w = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

3.6 Systèmes multi-états avec deux modes de défaillance

Les systèmes à deux modes de défaillance (STFM, *Systems With two Failure Modes*) sont constitués par des dispositifs statistiquement indépendants qui fonctionnent tous dans les deux modes (les commandes d'opération dans chaque mode arrivent à tous les éléments simultanément).

On note

o : le mode ouvert (*open*),

c : le mode fermé (*close*).

Le système est considéré dans un état opérationnel si son taux de performance en mode ouvert G_o satisfait la condition $F_o(G_o, w_o) = 1$ et son taux de performance en mode fermé G_c satisfait la condition $F_c(G_c, w_c) = 1$, où w_o et w_c sont les niveaux requis de performance du système dans les modes ouvert et fermé respectivement et F_o et F_c sont les fonctions d'acceptabilité respectivement dans les modes ouvert et fermé.

Étant donné que les défaillances dans les modes ouvert et fermé, qui ont des probabilités, $Q_o = P\{F_o(G_o, w_o) = 0\}$ et $Q_c = P\{F_c(G_c, w_c) = 0\}$, respectivement et les probabilités des deux modes sont égales à 0.5 (chaque commande à fermer est suivie d'une commande à ouvrir et vice versa). La performance moyenne du système définie par E_m

Pour un instant t donnée, chaque élément C_i de STFM est défini (en mode m, $m \in \{o, c\}$) par son

- Niveau de performance nominale g_{im},
- Niveau de performance des états de défaut $\tilde{g}_{im}$,
- Fiabilité p_{im}.

Les u-fonctions individuelles de chaque élément du système dans les deux modes peuvent être définies comme

$$u_{io}(z) = p_{io} z^{g_{io}} + (1 - p_{io}) z^{\tilde{g}_{io}} \tag{3.18}$$

$$u_{ic}(z) = p_{ic} z^{g_{ic}} + (1 - p_{ic}) z^{\tilde{g}_{ic}}. \tag{3.19}$$

Alors que, la disponibilité complète du système peut être définie comme

$$A = 1 - 0.5(Q_o + Q_c). \tag{3.20}$$

Deux types différents de système de commutation peuvent être distingués

3.6.1 Transmission des Flux des Systèmes multi-états

Les systèmes de transmission des flux, dans lesquels la caractéristique principale de chaque dispositif de commutation est le flux contrôlé par ce dispositif (par exemple, la soupape de débit de fluide).

Pour déterminer la u-fonction d'un élément individuel C_i en mode fermé, noter que dans l'état opérationnel, qui a la probabilité p_{ic}, l'élément doit transmettre un flux nominal f_i ($g_{ic} = f_i$) et dans l'état de défaillance, il ne peut transmettre aucun flux ($\tilde{g}_{ic} = 0$). Par conséquent, selon (3.19), la u-fonction de l'élément prend la forme

$$u_{ic}(z) = p_{ic} z^{f_i} + (1 - p_{ic}) z^0. \tag{3.21}$$

En mode ouvert, l'élément doit empêcher la transmission du flux à travers le système. S'il arrive à le faire (avec la probabilité p_{io}), alors le débit est nul ($g_{io} = 0$), et s'il n'arrive pas, alors le flux prend sa valeur nominale dans le mode fermé ($\tilde{g}_{io} = f_i$). La u-fonction de l'élément en mode ouvert prend la forme

$$u_{io}(z) = p_{io} z^0 + (1 - p_{io}) z^{f_i}. \tag{3.22}$$

En utilisant la méthode de diagramme en blocs de fiabilité, on peut obtenir la u-fonction du système arbitraire en appliquant consécutivement les opérateurs de composition correspondants.

La fonction de structure d'un système composé de n éléments est

- Pour une structure parallèle

$$\Phi_{par}(G_1, ..., G_n) = \sum_{i=1}^{n} G_i. \tag{3.23}$$

- Pour une structure série

$$\Phi_{ser}(G_1, ..., G_n) = \min\{G_1, ..., G_n\}. \tag{3.24}$$

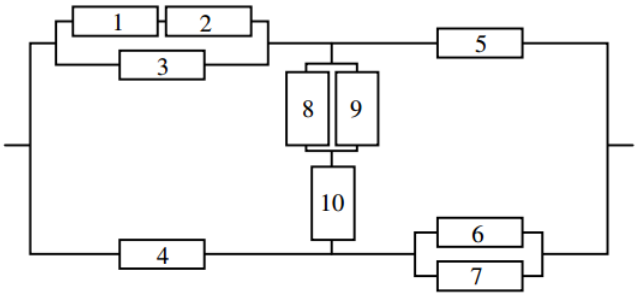
Si la condition $(G_1 - G_3)(G_2 - G_4) < 0$ est remplie, alors, la capacité totale de la structure de pont est

$$\begin{aligned}\Phi_{br}(G_1, G_2, G_3, G_4, G_5) &= \min\{G_1, G_3\} + \min\{G_2, G_4\} \\ &+ \min\{|G_1 - G_3|, |G_2 - G_4|, G5\} \times 1((G_1 - G_3)(G_2 - G_4) < 0).\end{aligned} \tag{3.25}$$

Pour déterminer la fiabilité du système, il faut définir sa fonction d'acceptabilité. Pour le système de transmission d'écoulement, il est naturel d'exiger que, dans son mode fermé, la quantité de débit ne soit pas inférieure à la demande w_c, alors qu'elle ne devrait pas dépasser la valeur w_o en mode ouvert. Par conséquent, les conditions du succès du système sont

$$F_c(G_c, w_c) = 1(G_c \geq w_c) \text{ et } F_o(G_o, w_o) = 1(G_o \leq w_o). \tag{3.26}$$

Exemple 3.7. *Considérons un système de transmission de flux composé de dix éléments qui ont une structure du pont*



Chaque composant du système se caractérise par sa probabilité et son niveau de performance dans les modes ouvert et fermé

	Transmission des flux		
C_i	f_i	p_{ic}	p_{io}
1	1.5	0.89	0.87
2	3.5	0.82	0.78
3	2.5	0.91	0.82
4	3.0	0.85	0.82
5	2.5	0.80	0.76
6	3.0	0.80	0.78
7	3.0	0.91	0.85
8	4.5	0.84	0.79
9	2.5	0.93	0.91
10	2.7	0.92	0.90

Les u-fonctions de chaque composant sont A du tableau précédent

$$\begin{aligned}
u_{1o} &= 0.87z^0 + 0.13z^{1.5}\ ;\ u_{1c} = 0.89z^{1.5} + 0.11z^0 \\
u_{2o} &= 0.78z^0 + 0.22z^{3.5}\ ;\ u_{2c} = 0.82z^{3.5} + 0.18z^0 \\
&. \\
&. \\
&. \\
u_{10o} &= 0.90z^0 + 0.10z^{2.7}\ ;\ u_{10c} = 0.92z^{2.7} + 0.08z^0.
\end{aligned}$$

On utilise la méthode de diagramme par blocs et les deux équations (3.23) *et* (3.24), *pour* $m \in \{o, c\}$, *on fait les calculs par un programme en MATLAB, on obtient*

Pour le 1er *bloc*

$$\begin{aligned}
U_{1m} &= \Omega_{par}(\Omega_{ser}(u_{1m}, u_{2m}), u_{3m}) \\
U_{1o} &= 0.7965z^0 + 0.0235z^{1.5} + 0.1749z^{2.5} + 0.0051z^4 \\
U_{1c} &= 0.0243z^0 + 0.0657z^{1.5} + 0.2459z^{2.5} + 0.6641z^4.
\end{aligned}$$

Pour le 2eme *bloc*

$$\begin{aligned}
U_{2m} &= u_{4m} \\
U_{2o} &= 0.82z^0 + 0.18z^3 \\
U_{2c} &= 0.85z^3 + 0.15z^0.
\end{aligned}$$

Pour le 3eme *bloc*

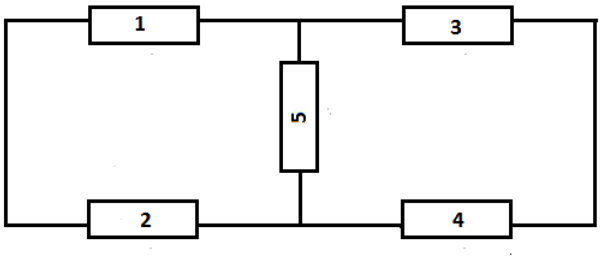
$$\begin{aligned}
U_{3m} &= u_{5m} \\
U_{3o} &= 0.76z^0 + 0.24z^{2.5} \\
U_{3c} &= 0.80z^{2.5} + 0.20z^0.
\end{aligned}$$

Pour le 4eme *bloc*

$$\begin{aligned}
U_{4m} &= \Omega_{par}(u_{6m}, u_{7m}) \\
U_{4o} &= 0.663z^0 + 0.304z^3 + 0.033z^6 \\
U_{4c} &= 0.018z^0 + 0.254z^3 + 0.728z^6.
\end{aligned}$$

Pour le 5eme *bloc*

$$\begin{aligned} U_{5m} &= \Omega_{ser}(\Omega_{par}(u_{8m}, u_{9m}), u_{10m}) \\ U_{5o} &= 0.9719z^0 + 0.0071z^{2.5} + 0.021z^{2.7} \\ U_{5c} &= 0.0903z^0 + 0.1369z^{2.5} + 0.7728z^{2.7}. \end{aligned}$$



On utilise l'équation (3.25)*, la UMGF du système avec une structure du pont*

$$\begin{aligned} U_m &= \Omega_{br}(U_{1m}, U_{2m}, U_{3m}, U_{4m}, U_{5m}) \\ U_o &= 0.8916z^0 + 0.0054z^{1.5} + 0.0423z^{2.5} + 0.0577z^3 + 0.0003z^{4.5} + 0.0026z^{5.5} \\ U_c &= 0.0099z^0 + 0.0097z^{1.5} + 0.0594z^{2.5} + 0.0151z^{2.7} + 0.0733z^3 + 0.0712z^4 \\ &\quad + 0.0513z^{4.5} + 0.3475z^{5.5} + 0.0635z^{5.7} + 0.2991z^7. \end{aligned}$$

La performance moyenne du système

$$\begin{aligned} E_o &= 0.8916 \times 0 + 0.0054 \times 1.5 + 0.0423 \times 2.5 + 0.0577 \times 3 \\ &\quad + 0.0003 \times 4.5 + 0.0026 \times 5.5 = 0.3026 \\ E_c &= 0.0099 \times 0 + 0.0097 \times 1.5 + 0.0594 \times 2.5 + 0.0151 \times 2.7 \\ &\quad + 0.0733 \times 3 + 0.0712 \times 4 + 0.0513 \times 4.5 + 0.3475 \times 5.5 \\ &\quad + 0.0635 \times 5.7 + 0.2991 \times 7 = 5.3063. \end{aligned}$$

Supposons que, dans les deux modes, la quantité de débit ne doit pas dépasser $w_m = 2$

$$Q_o = P(1_{(G>2)} = 1) = 1 - (0.8896 + 0.0054) = 0.1050.$$

$$Q_c = P(1_{(G<2)} = 1) = 0.0045 + 0.0029 = 0.0074.$$

On obtient alors

$$A = 1 - 0.5(0.1050 + 0.0074) = 0.9438.$$

3.6.2 Traitement des tâches des Systèmes multi-états

Dans ce type de système de commutation, la tâche de chaque élément est de connecter (ou de déconnecter) un circuit. Puisque le traitement de tâches dans chaque mode est associé à une seule action de commutation, la performance de l'élément C_i est définie non pas comme sa vitesse de traitement mais comme son temps de fonctionnement (par exemple, une diode électronique).

Pour déterminer la u-fonction d'un élément individuel avec des défaillances totales en mode fermé et ouvert, noter que l'élément C_i fonctionne dans les temps $g_{ic} = t_{ic}$ et $g_{io} = t_{io}$ avec les probabilités p_{ic} et p_{io} respectivement. Si l'élément ne fonctionne

pas,($\tilde{g}_{ic} = \tilde{g}_{io} = 0$). Par conséquent, selon (3.18) et (3.19), les u-fonctions de l'élément pour les deux modes prennent la forme

$$\begin{aligned} u_{io}(z) &= p_{io} z^{t_{io}} + (1 - p_{io}) z^0 \\ u_{ic}(z) &= p_{ic} z^{t_{ic}} + (1 - p_{ic}) z^0. \end{aligned} \tag{3.27}$$

Le temps de fonctionnement de n éléments en mode ouvert est

- Pour une structure parallèle : est égal au temps maximal de fonctionnement des composants.
$$\Phi_{par}(G_1, ..., G_n) = \max\{G_1, ..., G_n\}.$$
- Pour une structure série : est égal au temps minimal de fonctionnement des composants car le premier élément déconnecté provoque la panne du système.
$$\Phi_{ser}(G_1, ..., G_n) = \min\{G_1, ..., G_n\}.$$

Par contre, le temps de fonctionnement de n éléments en mode fermé est

- Pour une structure parallèle : est égal au temps minimal de fonctionnement des composants car on choisit le chemin le plus rapide.
$$\Phi_{par}(G_1, ..., G_n) = \min\{G_1, ..., G_n\}.$$
- Pour une structure série : est égal au temps maximal de fonctionnement des composants car le système fonctionne lorsque le plus lent composant est connecté.
$$\Phi_{ser}(G_1, ..., G_n) = \max\{G_1, ..., G_n\}.$$

Si on cherche a évaluer le temps de fonctionnement d'une structure de pont, noter qu'il existe quatre moyens parallèles possibles pour connecter l'entrée et la sortie du pont (voir la figure 6.1) : à travers des groupes d'éléments $\{1, 3\}$ ou $\{2, 4\}$ ou $\{1, 5, 4\}$ ou $\{2, 5, 3\}$ en série. Par conséquent, l'ensemble du temps de fonctionnement du pont peut être obtenu comme

$$\begin{aligned} \Phi_{br}(G_1, G_2, G_3, G_4, G_5) = \Phi_{par}(&\Phi_{ser}(G_1, G_3), \Phi_{ser}(G_2, G_4) \\ &, \Phi_{ser}(G_1, G_5, G_4), \Phi_{ser}(G_2, G_5, G_3)). \end{aligned} \tag{3.28}$$

Pour le mode ouvert, cette expression prend la forme

$$\begin{aligned} \Phi_{br}(G_1, G_2, G_3, G_4, G_5) = \max(&\min(G_1, G_3), \min(G_2, G_4) \\ &, \min(G_1, G_5, G_4), \min(G_2, G_5, G_3)). \end{aligned}$$

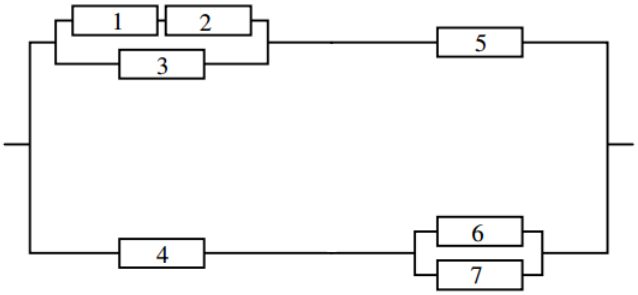
Et pour le mode fermé, il prend la forme

$$\begin{aligned} \Phi_{br}(G_1, G_2, G_3, G_4, G_5) = \min(&\max(G_1, G_3), \max(G_2, G_4) \\ &, \max(G_1, G_5, G_4), \max(G_2, G_5, G_3)). \end{aligned}$$

Les fonctions d'acceptabilité du système sont

$$F_c(G_c, w_c) = 1(G_c \leq w_c) \text{ et } F_o(G_o, w_o) = 1(G_o \leq w_o). \tag{3.29}$$

Exemple 3.8. *Considérons un système de traitement des tâches avec une structure mixte constitué de sept composants*

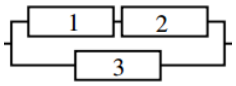


	Traitement des tâches			
C_i	t_c	t_o	p_{ic}	p_{io}
1	3.0	1.5	0.89	0.87
2	5.0	3.5	0.82	0.78
3	3.5	2.5	0.91	0.82
4	2.5	3.0	0.85	0.82
5	3.0	2.5	0.80	0.76
6	3.0	3.0	0.80	0.78
7	4.0	3.0	0.91	0.85

Les u-fonctions de chaque composant sont extraites du tableau précédent

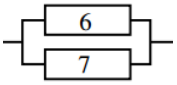
$$u_{1o} = 0.87z^{1.5} + 0.13z^0 \ ; \ u_{1c} = 0.89z^3 + 0.11z^0$$
$$u_{2o} = 0.78z^{3.5} + 0.22z^0 \ ; \ u_{2c} = 0.82z^5 + 0.18z^0$$
$$\vdots$$
$$u_{7o} = 0.85z^3 + 0.15z^0 \ ; \ u_{7c} = 0.91z^4 + 0.09z^0.$$

Pour le 1er *bloc*



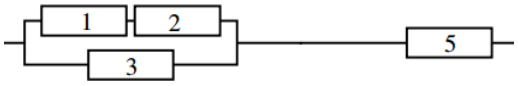
$$U_{1m} = \Omega_{par}(\Omega_{ser}(u_{1m}, u_{2m}), u_{3m})$$
$$U_{1o} = 0.0579z^0 + 0.1221z^{1.5} + 0.82z^{2.5}$$
$$U_{1c} = 0.108z^0 + 0.1458z^3 + 0.7462z^{3.5}.$$

Pour le 2eme *bloc*



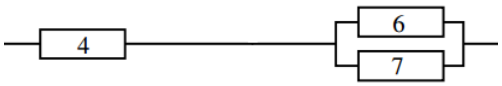
$$\begin{aligned} U_{2m} &= \Omega_{par}(u_{6m}, u_{7m}) \\ U_{2o} &= 0.033z^0 + 0.967z^3 \\ U_{2c} &= 0.272z^0 + 0.728z^3. \end{aligned}$$

Pour le 3eme *bloc*



$$\begin{aligned} U_{3m} &= \Omega_{ser}(U_{1m}, u_{5m}) \\ U_{3o} &= 0.284z^0 + 0.0928z^{1.5} + 0.6232z^{2.5} \\ U_{3c} &= 0.0216z^0 + 0.2322z^3 + 0.7462z^{3.5}. \end{aligned}$$

Pour le 4eme *bloc*



$$\begin{aligned} U_{4m} &= \Omega_{ser}(U_{2m}, u_{4m}) \\ U_{4o} &= 0.2071z^0 + 0.7929z^3 \\ U_{4c} &= 0.0408z^0 + 0.2312z^{2.5} + 0.728z^3. \end{aligned}$$

la UMGF du système tout entier est

$$\begin{aligned} U_m &= \Omega_{par}(U_{3m}, U_{4m}) \\ U_o &= 0.0588z^0 + 0.0192z^{1.5} + 0.1291z^{2.5} + 0.7929z^3 \\ U_c &= 0.0615z^0 + 0.2262z^{2.5} + 0.7123z^3. \end{aligned}$$

La performance moyenne du système

$$\begin{aligned} E_o &= 0.0588 \times 0 + 0.0192 \times 1.5 + 0.1291 \times 2.5 + 0.7929 \times 3 \\ E_c &= 0.0615 \times 0 + 0.2262 \times 2.5 + 0.7123 \times 3. \end{aligned}$$

Supposons que, dans les deux modes, la quantité de débit ne doit pas dépasser $w_m = 2$

$$Q_o = P(1_{(G>2)} = 1) = 0.1291 + 0.7929 = 0.922.$$

$$Q_c = P(1_{(G>2)} = 1) = 0.2262 + 0.7123 = 0.9385.$$

On obtient alors

$$A = 1 - 0.5(0.922 + 0.9385) = 0.0697.$$

Conclusion

Conclusion

La méthode de la fonction génératrice des moments universelle permet de déterminer les différents taux de performance des systèmes non réparables avec des configurations différentes. Cette méthode est utilisée afin de calculer la fiabilité des systèmes qui ont un modèle binaire ou multi-états.

Il est important de remarquer que malgré l'existence de plusieurs approches pour évaluer la fiabilité des systèmes, la technique de la UMGF se distingue par sa rapidité et sa précision dans les calculs par rapport aux autres méthodes. Elle est efficace, grâce aux techniques de simplification, elle permet d'obtenir la répartition des performances du système en peu de temps.

Bibliographie

Bibliographie

[1] A. Bellaouar & S. Beleulmi . *Fiabilité Maintenabilité Disponibilité*, Université Constantine 1 2013.

[2] A. Lisnianski & G. Levitin. *Multi-State System Reliabilit : Assessment, Optimization and Apllications*, Series on quality, Reliability & engineering Statisctics, VOL 6, World Scientific.

[3] A. Lisnianski & Y. Ding & I. Frenkel . *Multi-state System Reliability Analysis and Optimization for Engineers and Industrial Managers* , Springer-Verlag London Limited 2010.

[4] AG. MIHALACHE. *Modélisation Et Évaluation De La Fiabilité Des Systèmes Mecatroniques :Application Sur Système Embarque*. PhD thesis, Université D'Angers, 2011.

[5] F. GUENAB. *Contribution aux systèmes tolérants aux défauts : Synthèse d'une méthode de reconfiguration et/ou de restructuration intégrant la fiabilité des composants*. PhD thesis, Université Henri Poincaré, Nancy 1, 20 Février 2007.

[6] F. Messaci. *Statistique non paramétrique Pour des données censurées*. Polycopie De Cours Master 2 De Probabilités-Statistiques, Université Frères Mentouri Constantine, 2015.

[7] F. TURGIS. *Amélioration de la fiabilité d'un système complexe Application ferroviaire : Accès voyageurs*. PhD thesis, Université valenciennes et du Hainaut-Cambresis, 08 Février 2013.

[8] G. Levitin. *Incorporating Common-Cause Failures Into Nonrepairable Multi-state Series-Parallel System Analysis*. IEEE Transactions on reliability, VOL. 50,NO. 4 December 2001. 2.5

[9] G. Levitin. *Reliability of multi-State Systems With Two Failure-Modes*. IEEE Transactions on reliability, VOL. 52,NO. 3 September 2003. 2.5

[10] G. Levitin. *The Universal Generating Function in Reliability Analysis and Optimization*, Springer Series in Reliability Engineering. 2.5

[11] H. Bertholon. *Une modélidation du vieillissement.*.PhD thesis, Université Joseph Fourier,, 2001.

[12] H. Bertholon, N. Bousquet et G. Celeux. *Une modélisation de durée de vie à risques de défaillance concurrents*, Actes des Journées de Statistique, 36, 2004.

[13] Internet, 2017.

[14] IS. WASSY. *Modélisation Et Optimisation Des Performances Et De La Maintenance Des Systèmes Multi-States*. PhD thesis, Université Laval Québec, 2011.

[15] JK. Vaurio. *An implicit method for incorporating common-cause failures in system analysis*. IEEE Transactions on reliability, 1998 ;47 :173-80. 3.5.1

[16] K. RHAZALI. *Optimisation de la disponibilité des systèmes multi-Etats*. PhD thesis, Université Moulay Ismail, Septembre 2015.

[17] KC. Chae et GM. Clark. *System reliability in the presence of common-cause failures*. IEEE Transactions on reliability, 1986 ;35 :32-5.

[18] O. Gaudoin. *Fiabilité des Systèmes et des Logiciels*. Notes de cours, Université Grenoble.

[19] S. BELALOUI. *Évaluation De Systèmes De Fiabilité A Configuration Complexe*. PhD thesis, Université Des Frères Mentouri Constantine 1.

[20] W. LAIR. *Modélisation Dynamique De Systèmes Complexes Pour Le Calcul De Grandeurs Fiabilistes Et L'optimisation De La Maintenance*. PhD thesis, Université De Pau Et Des Pays De L'Adour, 18 Novembre 2011.

Annexe

Annexe

Indication pour les programmes en MATLAB

Exemple 1

$U_1(z)$:

```
p11=[0.1,0.2,0.3,0.4];p21=[0.1,0.3,0.3,0.3];p31=[0.2,0.3,0.4,0.1];
p41=[0.3,0.2,0.4,0.1];g11=[0 1 2 3];g21=[0 1 2 3];
g31=[0 1 2 3];g41=[0 1 2 3];l=1;
for i=1:4
    for j=1:4
        for k=1:4
            for s=1:4
                x1(l,1)=p11(i)*p21(j)*p31(k)*p41(s);
                x1(l,2)=g11(i)+g21(j)+g31(k)+g41(s);
                l=l+1;
             end
         end
    end
end
for m=0:12
    U1(m+1,1)=0;
    for y=1:length(x1)
        if x1(y,2)== m
            U1(m+1,1)=U1(m+1,1)+x1(y,1);
            U1(m+1,2)=m;
        end
    end
end
U1
```

$U_{MSS}(z)$:

```
p1j=U1(:,1);p2j=U2(:,1);p3j=U3(:,1);
g1j=U1(:,2);g2j=U2(:,2);g3j=U3(:,2);
l=1;
for i=1:length(p1j)
             for j=1:length(p2j)
                for k=1:length(p3j)
                    x4(l,1)=p1j(i)*p2j(j)*p3j(k);
```

```
                    x4(l,2)= min(min(g1j(i),g2j(j)),g3j(k));
                    l=l+1;
                end
            end
end
for m=0:12
    U(m+1,1)=0;
    for y=1:length(x4)
        if x4(y,2)== m
           U(m+1,1)= U(m+1,1)+x4(y,1);
           U(m+1,2)= m;
        end
    end
end
```

On obtient

```
U1 =

    0.0006         0
    0.0043    1.0000
    0.0163    2.0000
    0.0443    3.0000
    0.0906    4.0000
    0.1462    5.0000
    0.1890    6.0000
    0.1940    7.0000
    0.1592    8.0000
    0.0979    9.0000
    0.0447   10.0000
    0.0117   11.0000
    0.0012   12.0000
```

```
U =

    0.0011         0
    0.0100    1.0000
    0.0441    2.0000
    0.1181    3.0000
    0.2096    4.0000
    0.2547    5.0000
    0.2076    6.0000
    0.1101    7.0000
    0.0368    8.0000
    0.0071    9.0000
    0.0007   10.0000
    0.0000   11.0000
    0.0000   12.0000
```

Exemple 2

$U_{o1}(z)$:

```
po1=[0.87,0.13];pc1=[0.89,0.11];
po2=[0.78,0.22];pc2=[0.82,0.18];
po3=[0.82,0.18];pc3=[0.91,0.09];
go1=[1.5 0];gc1=[3 0];
go2=[3.5 0];gc2=[5 0];
go3=[2.5 0];gc3=[3.5 0];
l=1;
for i=1:2
            for j=1:2
                for k=1:2
                    xo1(l,1)=po1(i)*po2(j)*po3(k);
                    xo1(l,2)=max(min(go1(i),go2(j)),go3(k));
```

```
                    l=l+1;
                end
            end
end
Uo1=zeros(10,2);
m=1;
for a=0:0.5:4
    for y=1:length(xo1)
        if xo1(y,2)== a
            Uo1(m,1)=Uo1(m,1)+xo1(y,1);
            Uo1(m,2)=a;
        end
    end
    m=m+1;
end
xo1;
Uo1
```

$U_{c1}(z)$:

```
l=1;
for i=1:2
            for j=1:2
                for k=1:2
                    xc1(l,1)=pc1(i)*pc2(j)*pc3(k);
                    xc1(l,2)=min(max(gc1(i),gc2(j)),gc3(k));
                    l=l+1;
                end
            end
end
Uc1=zeros(15,2);
m=1;
for a=0:0.5:7
    for y=1:length(xc1)
        if xc1(y,2)== a
            Uc1(m,1)=Uc1(m,1)+xc1(y,1);
            Uc1(m,2)=a;
        end
    end
    m=m+1;
end
xc1;
Uc1
```

On obtient

```
Uo1 =

    0.0579         0
         0         0
         0         0
    0.1221    1.5000
         0         0
    0.8200    2.5000
         0         0
         0         0
         0         0
         0         0
```

```
Uc1 =

    0.1080         0
         0         0
         0         0
         0         0
         0         0
         0         0
    0.1458    3.0000
    0.7462    3.5000
```

Exemple 3

$U_{o5}(z)$:

```
po8=[0.79,0.21]; po9=[0.91,0.09]; po10=[0.9,0.1];
go8=[0 4.5]; go9=[0 2.5]; go10=[0 2.7];
l=1;
for i=1:2
            for j=1:2
                for k=1:2
                    xo5(l,1)=po8(i)*po9(j)*po10(k);
                    xo5(l,2)=min((go8(i)+go9(j)),go10(k));
                    l=l+1;
                end
            end
end
Uo5=zeros(31,2);
m=1;
for a=0:0.1:3
    for y=1:length(xo5)
        if xo5(y,2)== a
            Uo5(m,1)=Uo5(m,1)+xo5(y,1);
            Uo5(m,2)=a;
        end
    end
    m=m+1;
end
xo5 ;
Uo5;
```

$U_o(z)$:

```
for i=1:4
    for j=1:2
```

```
        for k=1:2
            for s=1:3
                for y=1:3
                    x1(l,2)= min(g11(i),g21(j));
                    x2(l,2)= min(g12(k),g22(s));
                    a=abs((g11(i)-g21(j)));
                    b=abs((g12(k)-g22(s)));
                    x4(l,2)=min(min(a,b),g13(y));
                    x5(l,1)=p11(i)*p21(j)*p12(k)*p22(s)*p13(y);
                    if (((g11(i)-g21(j))<0) & ((g12(k)-g22(s))>0)) |
                       (((g12(k)-g22(s))<0) & ((g11(i)-g21(j))>0))
                        x5(l,2)=x1(l,2)+x2(l,2)+x4(l,2);
                        l=l+1;
                    else
                        x5(l,2)=x1(l,2)+x2(l,2);
                        l=l+1;
                    end
                end
            end
        end
    end
end
Uo=zeros(72,2);
m=1;
for a=0:0.1:7
    for y=1:length(x5)
        if x5(y,2)== a
            Uo(m,1)=Uo(m,1)+x5(y,1);
            Uo(m,2)=a;
        end
    end
    m=m+1;
end
```